

GAUTHIER Léo

N° candidat : 02045565034

CFA A.P.I.- C.F.A.I. 84 - AVIGNON (NEXTECH), 60 Chem. de Fontanille, 84140 Avignon

GROUPE A1

DOCUMENTATION TECHNIQUE DU PROJET

NEXTECH



Groupe: Léo GAUTHIER - William WEBER - Killian CONTI - Samuel
14/05/2024

Table des matières

1	Contexte et présentation	3
2	Liste du matérielle	3
3	Accès au serveur Proxmox	3
4	Schéma de l'infrastructure.....	4
5	Plan d'adressage IP	4
5.1	IP WAN.....	4
5.2	Vlan Avignon.....	5
5.3	Vlan Pertuis.....	5
6	Serveurs et postes clients	5
6.1	Avignon.....	5
6.2	Pertuis.....	6
6.3	Wan	6
7	Utilisateurs du domaine.....	6
7.1	Formateurs	6
7.2	Administratif	6
7.3	Direction	7
7.4	DSI.....	7
7.5	Élèves BTS SIO.....	7
7.6	Élèves BTS SLAM.....	7
7.7	Élèves BTS ELEC	7
8	Technologies mises en œuvre.....	8
9	Infrastructure physique	9
9.1	Baie informatique.....	9
9.2	L'hyperviseur	10
9.2.1	Répertoire de mises à jour :	10
9.2.2	Organisation du regroupement redondant de disques indépendants	10
9.2.3	Configuration réseau.....	10
10	Le commutateur réseau des VLANs.....	11
10.1	Configuration du switch.....	11
10.2	Paramétrage des VLANs.....	12
10.3	Supervision du switch	12
11	Le commutateur réseau permettant l'agrégation de liens.....	12
11.1	Configuration du switch.....	13
11.2	Paramétrage des VLANs.....	13
12	La borne d'accès réseau sans fil	13
12.1	Configuration de la borne	14
12.1.1	Configuration SNMP du point d'accès dans Zabbix	15
13	Solution de sauvegarde via disque dur externe	16
13.1	Configuration des sauvegardes sur le disque	17

Documentation projet E5	GROUPEA1 – Léo GAUTHIER	NEXTECH
13.1.1	Monté du disque sur un répertoire Proxmox	17
13.1.2	Ajout du répertoire sur Proxmox	18
13.1.3	Configuration de la stratégie de sauvegarde	18
14	Virtualisation	18
14.1	Site d'Avignon	18
14.1.1	Serveur GLPI	18
14.1.2	Serveur Active Directory	19
14.1.3	Routeur pfSense liaison VPN IPsec avec Pertuis	20
14.1.4	Serveur de sauvegarde Proxmox Backup Server.....	24
14.1.5	Serveur de supervision Zabbix	25
14.1.6	Serveur de déploiement d'application FOG	26
14.1.7	Serveur de fichier Windows	26
14.1.8	Serveurs WEB IIS dans la DMZ à l'aide de HAproxy	27
14.2	Site de Pertuis	28
14.2.1	Serveur Active Directory secondaire.....	28
14.2.2	Routeur PfSense de Pertuis, liaison VPN IPsec avec Avignon	29
14.2.3	Redondance de routeur pfSense sur le site de Pertuis	32
15	Ressources et services	33
15.1	Active Directory	33
15.1.1	Contrôleurs de domaine	33
15.1.2	Utilisateurs, groupes et Unité d'organisation	34
15.1.3	GPO	34
15.1.4	DNS.....	35
15.1.5	Dossiers partagés via le serveur de fichier SRVA-DATA	35
15.2	GLPI	37
15.3	Les bases de données (SGBD)	40
15.4	DHCP	40
15.4.1	Routeur Avignon	40
15.4.2	Routeur Pertuis	41
15.5	VPN site to site.....	42
15.6	Autorité de certification.....	43
15.7	Une solution permettant la supervision : Zabbix.....	44
15.8	Service WEB et reverse Proxy dans la DMZ	44
15.9	IDS.....	46
15.10	Administration à distance.....	47
15.11	Analyse de paquet	47
15.12	Analyse de trafic réseau.....	48
16	Outils de travail collaboratif	48
Réalisations professionnelles		

1 Contexte et présentation

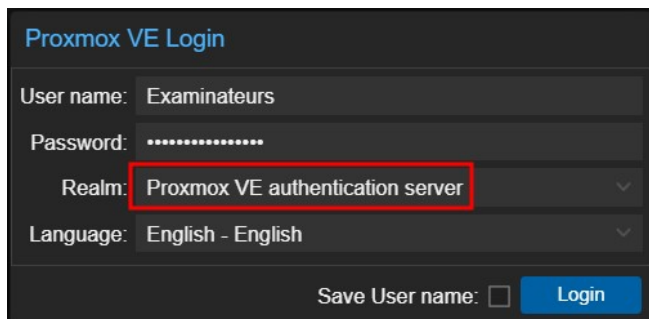
L'épreuve E5 consiste à concevoir et gérer une infrastructure réseau similaire à celle du campus de Nextech, comprenant les sites d'Avignon et de Pertuis. Nous avons donc, l'équipe 1 du groupe A suivi un cahier des charges précis tout en ayant la liberté de choisir les services et logiciels à utiliser pour démontrer leur expertise. Le matériel fourni par Nextech pour cette épreuve et les compétences des participants sont pris en compte dans les choix technologiques. Des défis supplémentaires sont intégrés pour permettre à chacun d'ajouter une dimension personnelle à l'infrastructure, favorisant ainsi le développement professionnel et les compétences individuelles.

2 Liste du matériel

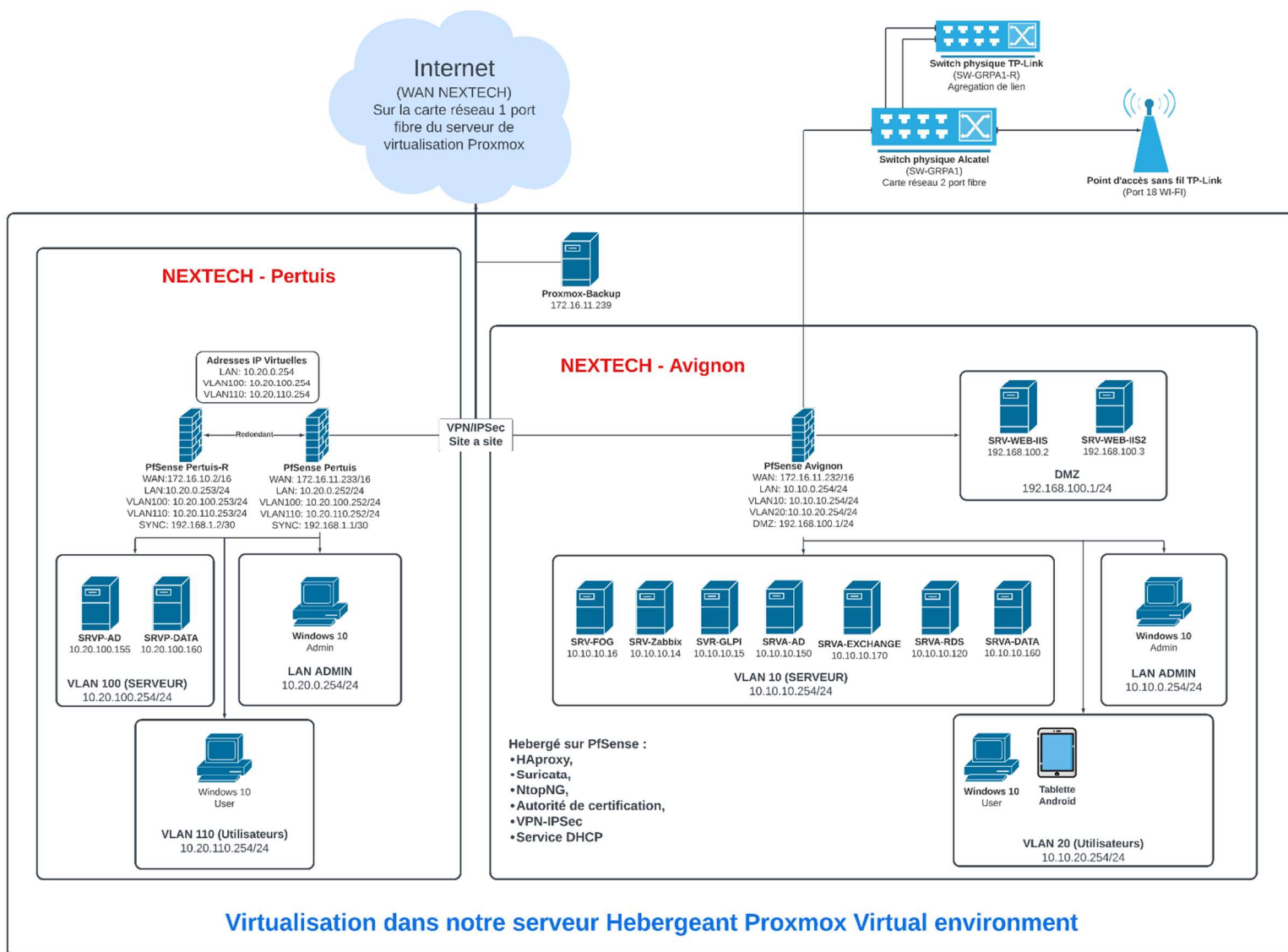
Equipement	Marque	Caractéristiques	Quantité
Serveur	HPE	ProLiant 16 x Intel(R) Xeon(R) Silver 4215R CPU @ 3.20GHz 64 Gb de RAM	1
Disque dur	HPE	HDD, 1 To en RAID 1	2
Switch	Aruba	24 Ports Ethernet, Ports SFP 10Gb	1
Fibre	X	X	1
Borne Wifi	X	X	1
hyperviseur		Proxmox	1

3 Accès au serveur Proxmox

- Le serveur se situe en haut de la baie de la salle 007.
- L'accès au serveur Proxmox hébergeant les machines virtuelles se fait en utilisant un navigateur web sur un poste informatique dans le réseau du CFA.
- L'adresse du Proxmox est : 172.16.11.232:8006
- Vos identifiants et mot de passe pour y accéder sont :
 - Examineurs
 - Ex@minat3urs!
- Veillez à bien sélectionner : « Proxmox VE authentication server »



4 Schéma de l'infrastructure



5 Plan d'adressage IP

5.1 IP WAN

IP ACTUELLE	NOM
172.16.11.103	PROXMOX
172.16.11.239	PROXMOX BACKUP
172.16.11.232	WAN PFSENSE AVIGNON
172.16.11.233	WAN PFSENSE PERTUIS-1
172.16.10.13	WAN PFSENSE PERTUIS-2
172.16.12.15	WAN PFSENSE PERTUIS-VIRTUEL
HTTP://172.16.11.232/	IP PFSENSE AVIGNON > SERVEUR WEB IIS

5.2 Vlan Avignon

AVIGNON				
IP MASQUE	NOM	FONCTION	DHCP	RANGE
172.16.11.232/16	WAN	WAN		
10.10.0.254/24	LAN	LAN-ADMIN	NON	
10.10.10.254/24	VLAN 10	VLAN SERVEUR	NON	
10.10.20.254/24	VLAN20	VLAN ADMINISTRATIF	OUI	10.10.20.10-10.10.20.50
10.10.30.254/24	VLAN 30	B-SISR	OUI	10.10.30.10-10.10.30.200
10.10.40.254/24	VLAN 40	B-SLAM	OUI	10.10.40.10-10.10.40.200

5.3 Vlan Pertuis

PERTUIS				
IP MASQUE	NOM	FONCTION	DHCP	RANGE
172.16.11.233	WAN	WAN		
10.20.0.254/24	LAN	LAN-ADMIN	NON	
10.20.100.254/24	VLAN100	VLAN SERVEUR	NON	
10.20.110.254/24	VLAN110	VLAN ADMINISTRATIF	OUI	10.20.20.10-10.20.20.50

6 Serveurs et postes clients

6.1 Avignon

AVIGNON								
ID	Host Name	Vlans	AD	Nom d'utilisateur	Mot de passe	Adresse IP	Accès Web depuis : W10-ADMIN-AVG	Utilisateur / Mot de passe
100	SRVA-GLPI	10	Oui	user	AdMiN2023!	10.10.10.15/24	https://srva-glpi.ad-nextech.local	glpi / AdMiN2023!
101	SRVA-AD	10	Oui	Administrateur	AdMiN2023!	10.10.10.150/24		
102	SRVA-PFSENSE	10 20 30 40		admin	AdMiN2023!	10.10.0.254/24	https://srva-pfsense.ad-nextech.local	admin / AdMiN2023!
103	W10-ADMIN-AVG	LAN AVIGNON	Oui	AD	AD	10.10.0.12/24		
104	W10-CLIENT-AVG	20	Oui	AD	AD	DHCP		
107	ANDROID-AVG	20	Non		1234	DHCP		
109	SRVA-ZABBIX	10	Non	root	AdMiN2023!	10.10.10.14/24	https://srva-zabbix.ad-nextech.local	Admin / zabbix
113	SRV-RDS	10	Oui	a.rds	NEXTECHadmin2024!	10.10.10.120/24		
115	SRVA-FOG	10	Non	user	AdMiN2023!	10.10.10.16/24	https://10.10.0.16/fog	fog / AdMiN2023!
116	SRV-EXCHANGE	10	Oui	a.exchange	NEXTECHadmin2024!	10.10.10.170/24	https://webmail.grp1-nextech.fr/ecp	a.exchange / NEXTECHadmin2024!
117	SRV-WEB-IIS	DMZ	Non	Administrateur	AdMiN2023!	192.168.100.2/30		
120	SRV-WEB-IIS2	DMZ	Non	Administrateur	AdMiN2023!	192.168.100.3/30		
123	SRVA-DATA	10	Oui	a.data	NEXTECHadmin2024!	10.10.10.140/24		
125	CLI-BTS	40	Oui	AD	AD	DHCP		

6.2 Pertuis

PERTUIS								
ID	Host Name	Vlans	AD	Nom d'utilisateur	Mot de passe	Adresse IP	Accès Web depuis : W10-ADMIN-AVG	Utilisateur / Mot de passe
106	SRVP-PFSENSE-M			admin	AdMiN2023!	10.20.0.254/24	https://srvp-pfsense-m.ad-nextech.local	admin / AdMiN2023!
110	W10-USER-PRT	110	Oui	AD	AD	DHCP		
111	W10-ADMIN-PRT	LAN PERTUIS	Oui	AD	AD	10.20.0.15/24		
112	SRVP-AD	100	Oui	Administrateur	AdMiN2023!	10.20.100.155/24		
114	SRVP-PFSENSE-S		Oui	admin	AdMiN2023!	10.20.0.254/24	https://srvp-pfsense-s.ad-nextech.local	admin / AdMiN2023!
124	SRVP-DATA	100	Oui	a.data	NEXTECHadmin2024!	10.20.100.145/24		

6.3 Wan

EXTERIEUR						
ID	Host Name	Vlans	Domaine	Nom d'utilisateur	Mot de passe	Adresse IP
105	TEAMVIEWER		Non	user	AdMiN2023!	DHCP-WAN
108	PMXBU		Non	root	AdMiN2023!	172.16.11.239/16

7 Utilisateurs du domaine

7.1 Formateurs

Nom	Prénom	Nom d'utilisateur	Mot de passe	E-mail	Enseignement
Formateurs					
Guay	Emilie	e.guay	N3xtech!	e.guay@nextech.fr	Economie
Auclair	Philippe	p.auclair	N3xtech!	p.auclair@nextech.fr	Culture générale
Laramée	Laurent	l.laramee	N3xtech!	l.laramee@nextech.fr	Système/Réseau
Lacombe	Louise	l.lacombe	N3xtech!	l.lacombe@nextech.fr	Administration Windows Avancé
Doiron	Marie	m.doiron	N3xtech!	m.doiron@nextech.fr	Administration Linux
Isaac	Alain	a.isaac	N3xtech!	a.isaac@nextech.fr	Projet Fil Rouge
Dubois	Iven	i.dubois	N3xtech!	i.dubois@nextech.fr	Cybersécurité

7.2 Administratif

Nom	Prénom	Nom d'utilisateur	Mot de passe	E-mail
Administratif				
Boulangier	Léo	l.boulangier	N3xtech!	l.boulangier@nextech.fr
Gigot	Maxence	m.gigot	N3xtech!	m.gigot@nextech.fr
Poussin	Thibaud	t.poussin	N3xtech!	t.poussin@nextech.fr
Beaubois	Cyrille	c.beaubois	N3xtech!	c.beaubois@nextech.fr
Marchal	Lise	l.marchal	N3xtech!	l.marchal@nextech.fr
Bonnel	Paola	p.bonnel	N3xtech!	p.bonnel@nextech.fr

7.3 Direction

Nom	Prénom	Nom d'utilisateur	Mot de passe	E-mail
DIRECTION				
Patrice	Poinsson	p.poinsson	N3xtech!	p.poinsson@nextech.fr

7.4 DSI

Nom	Prénom	Nom d'utilisateur	Mot de passe	E-mail
DSI				
Philippe	Tibault	p.tibault	N3xtech!	p.tibault@nextech.fr

7.5 Élèves BTS SIO

Nom	Prénom	Nom d'utilisateur	Mot de passe	E-mail
Elèves BTS - SIO				
Rousselle	Valentin	v.rousselle	N3xtech!	v.rousselle@nextech.fr
Plantier	Pierre	p.plantier	N3xtech!	p.plantier@nextech.fr
Fournier	Alex	a.fournier	N3xtech!	a.fournier@nextech.fr

7.6 Élèves BTS SLAM

Nom	Prénom	Nom d'utilisateur	Mot de passe	E-mail
Elèves BTS - SLAM				
Gouin	Lou	l.gouin	N3xtech!	l.gouin@nextech.fr
Crevier	Emmanuelle	e.crevier	N3xtech!	e.crevier@nextech.fr
Aveline	Elise	e.aveline	N3xtech!	e.aveline@nextech.fr
Figuier	Remy	r.figuier	N3xtech!	r.figuier@nextech.fr

7.7 Élèves BTS ELEC

Nom	Prénom	Nom d'utilisateur	Mot de passe	E-mail
Elèves BTS - ELEC				
Ronchon	Elois	e.ronchon	N3xtech!	e.ronchon@nextech.fr
Gironde	Eric	e.gironde	N3xtech!	e.gironde@nextech.fr
Pommier	Antoine	a.pommier	N3xtech!	a.pommier@nextech.fr

8 Technologies mises en œuvre

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)
Un service d'authentification	Windows serveur 2019 avec rôle Active Directory Domain Services
Un SGBD	Base de données Maria DB dans un serveur Debian.
Un accès sécurisé à internet	Windows Defender, Pare-feu
Un environnement de travail collaboratif	Google Classroom et les apps liées
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (open source)	Debian, Windows Serveur
Une solution de sauvegarde	Proxmox backup, sauvegarde externe sur disque dur
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	Serveur de fichiers
Deux types de terminaux dont un mobile (type smartphone ou encore tablette)	Windows 10, Android
Gestion des incidents	GLPI
Détection et prévention des intrusions	Suricata services sur PfSense
Chiffrement	SSH, HTTPS, TLS
Analyse de trafic	NtopNG
Un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité	Vlans, DMZ, pare-feu
Un service rendu à l'utilisateur final respectant un contrat de service comportant des contraintes en termes de sécurité et de haute disponibilité	SLA défini dans GLPI
Un logiciel d'analyse de trames	Wireshark installé sur poste administrateur
Un logiciel de gestion des configurations	FOG déploiement de logiciels, GPO dans l'Active Directory
Une solution permettant l'administration à distance sécurisée de serveurs et de solutions techniques d'accès	SSH, RDP
Une solution permettant la supervision de la qualité, de la sécurité et de la disponibilité des équipements d'interconnexion, serveurs, systèmes et services avec remontées d'alertes	Zabbix
Une solution garantissant des accès sécurisés à un service, internes au périmètre de sécurité de l'organisation (type intranet) ou externes (type internet ou extranet)	DMZ, HAProxy service sur PfSense
Une solution garantissant la continuité d'un service	Redondance Active Directory, DNS, DHCP redondant.
Une solution garantissant la tolérance de panne de systèmes serveurs ou d'éléments d'interconnexion	Redondance : PfSense
Une solution permettant la répartition de charges entre services, serveurs ou éléments d'interconnexion	HAProxy avec 2 serveurs web IIS
Une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants	VPN IPsec site à site dans PfSense

9 Infrastructure physique

9.1 Baie informatique

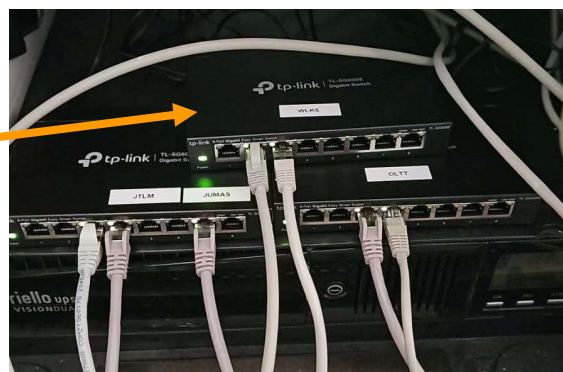
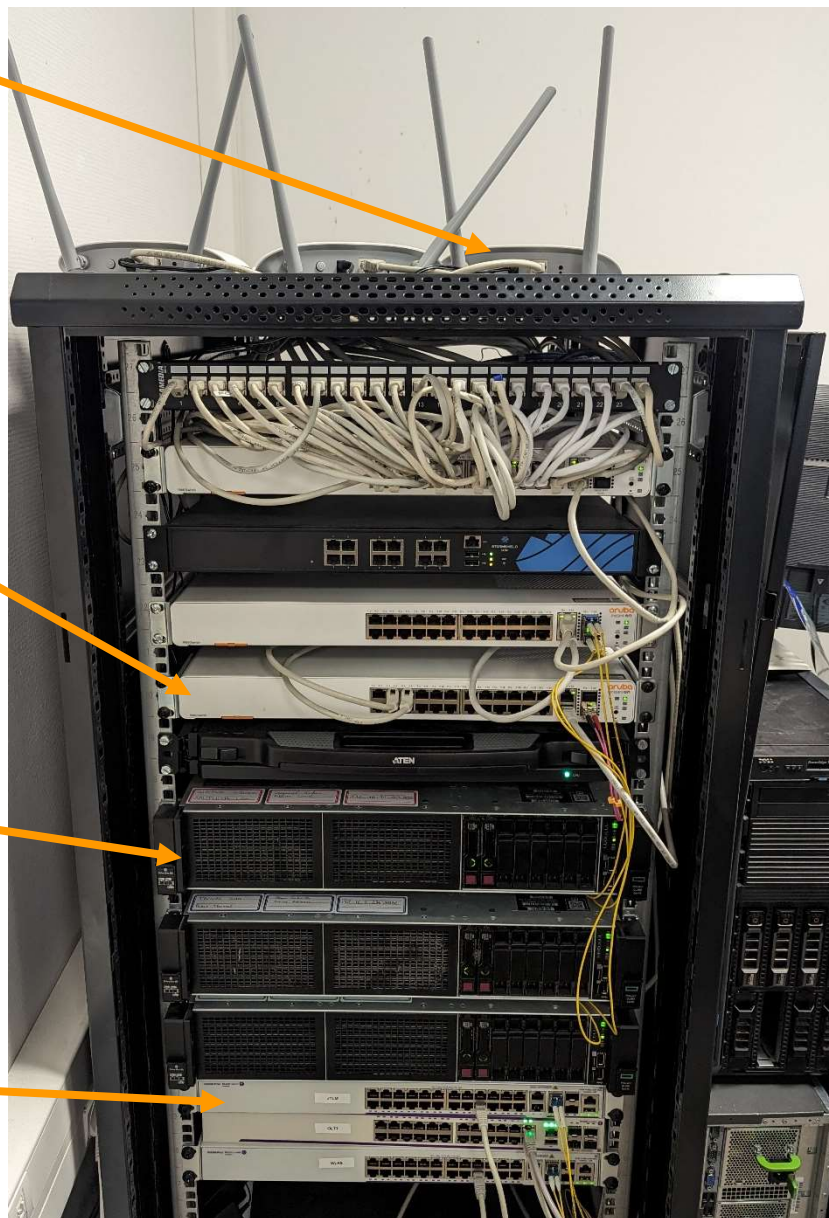
Une borne pour le réseau WI-FI configurable a été mise en place par nos soins afin de pouvoir répondre au besoin de connexions sans fils

Le commutateur permettant l'accès réseau WAN de NEXTECH

Notre serveur HPE ProLiant accueillant le système d'exploitation Proxmox Virtual Environment.

Notre commutateur physique qui nous a donné la possibilité de configurer des VLANs sur les ports Ethernet

Notre second commutateur physique permettant l'agrégation de lien relié au switch Alcatel.





Le serveur physique accueillant la plus grande partie de notre infrastructure est un HPE PROLIANT DL380 disposant de 16 cœurs, 64 Go de RAM et un espace de stockage de 2 disques de 2 To chacun.

Nous avons décidé de mettre le système d'exploitation **Proxmox Virtual Environment 8.0.3** afin de pouvoir mettre en place les attentes technologiques de l'épreuve E5.

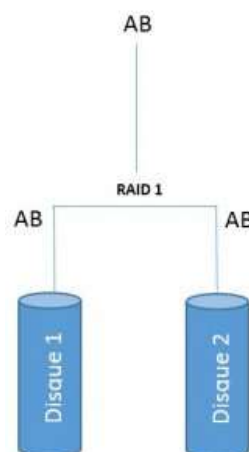
9.2.1 Répertoire de mises à jour :

Nous avons choisi des répertoires de mise à jour officiel et fiable fourni par le fabricant du système d'exploitation qui ne nécessite pas d'abonnement payant.

Enabled	Types	URIs	Suites	Components	O..	Origin	Com...
File: /etc/apt/sources.list (3 repositories)							
✓	deb	http://ftp.fr.debian.org/debian	bookworm	main contrib		Debian	
✓	deb	http://ftp.fr.debian.org/debian	bookworm-updat...	main contrib		Debian	
✓	deb	http://security.debian.org	bookworm-security	main contrib		Debian	securi...
File: /etc/apt/sources.list.d/ceph.list (1 repository)							
✓	deb	https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy	bookworm	enterprise		Proxmox	
File: /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list (1 repository)							
✓	deb	https://enterprise.proxmox.com/debian/pve	bookworm	pve-enterprise		Proxmox	

9.2.2 Organisation du regroupement redondant de disques indépendants

Etant donné que nous disposions de deux disques durs, la solution la plus adaptée a été d'utiliser la technologie RAID en configuration RAID 1, ce qui nous permet d'être plus sécurisé dans le cas où un disque venait à être défaillant. Il y a un désavantage à utiliser cette technologie, notre espace de stockage disponible se retrouve divisé en deux. Cependant, étant donné que nous n'avons pas besoin d'autant de stockage pour cela nous avons privilégié la sécurité, au cas où un disque ne fonctionne plus, nous pourrions le changer sans que ça n'ait un impact sur notre travail.



9.2.3 Configuration réseau

Le serveur hôte de virtualisation est doté de 2 cartes réseaux :

	Matériel	Etat	Réseau	Nom
Carte 1	Port Fibre 1	Activé	WAN, accès réseau de NEXTECH	eno5
Carte 2	Port Fibre 2	Activé	Réseau LAN de AVIGNON	eno6

Présentation des cartes réseaux physique et virtuelle sur Proxmox :

Les cartes vmbr0 et vmbr2 sont associé aux cartes physiques du serveur, respectivement le WAN, réseau de NEXTECH et les VLANs d'Avignon.

La carte vmbr1 est dédié au VLAN admin, vmbr3 est pour le VLAN admin du site de Pertuis, vmbr4 pour les VLANs de Pertuis et enfin, la carte vmbr5 sert pour la synchronisation entre les deux PfSense de Pertuis qui sont redondant et la carte vmbr6 est dédié à la DMZ mise en place pour nos deux serveur IIS.

10 Le commutateur réseau des VLANs



Le switch que nous avons mis en place est un **Alcatel-Lucent PoE OS6360-PH24** de 24 ports.

Nom : SW-GRPA1

Adresse IP : 10.10.10.200

Vlan d'accès : AVG_LAN_VLANs

Masque de sous réseau : /24

Passerelle : 10.10.10.254

10.1 Configuration du switch

```
#création du vlan 10
vlan 10 name "SERVER"
#suppression du vlan 127
no vlan 127
#ajout du vlan 10 sur le port 23
vlan 10 members port 1/1/23 untagged
#attribution d'un IP au port 23 vlan 10
ip interface 23 address 10.10.10.200/24 vlan 10
#attribution du vlan 10 au port trunk
vlan 10 members port 1/1/25 tagged
#activation de SSH
aaa authentication ssh local
#activation du POE
lanpower slot 1/1 service start
#sauvegarde de la configuration
write memory flash-synchro
```

Nous avons fait de même pour les VLANs restants : 20, 30, 40, 50 en attribuant des ports sur le switch pour chacun des VLANs, voir tableau ci-dessous :

vlan	port	type	status
1	1/1/4	default	inactive
1	1/1/5	default	inactive
1	1/1/6	default	inactive
1	1/1/7	default	inactive
1	1/1/8	default	inactive
1	1/1/9	default	inactive
1	1/1/10	default	inactive
1	1/1/11	default	inactive
1	1/1/12	default	inactive
1	1/1/13	default	inactive
1	1/1/14	default	inactive
1	1/1/15	default	inactive
1	1/1/16	default	inactive
1	1/1/17	default	inactive
1	1/1/25	default	forwarding
1	1/1/26	default	inactive
1	0/32	default	inactive
10	1/1/23	default	inactive
10	1/1/25	qtagged	forwarding
20	1/1/1	default	forwarding
20	1/1/25	qtagged	forwarding
30	1/1/2	default	inactive
30	1/1/25	qtagged	forwarding
40	1/1/3	default	inactive
40	1/1/25	qtagged	forwarding
50	1/1/18	default	inactive
50	1/1/25	qtagged	forwarding

10.2 Paramétrage des VLANs

En fonction des ports Ethernet du switch :

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	SFP 25	SFP 27	Console
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	SFP 28	SFP 25	USB

Port 1 : **VLAN 20 Administratif**

Port 15 et 16 : Connexion Switch d'agrégation

Port 2 : **VLAN 30 BTS-SIO**

Port 18 : **VLAN 50 WI-FI**

Port 3 : **VLAN 40 BTS-SLAM**

Port 23 : **VLAN 10 Serveur**

Port SFP 25 : **Arrivé réseau LAN d'Avignon depuis le port fibre 2 du serveur.**

10.3 Supervision du switch

Afin de pouvoir réaliser la supervision du switch nous avons dû activer le protocole SNMP sur celui-ci, puis, créer un utilisateur et renseigner la communauté SNMP de notre serveur de supervision.

Les commandes suivantes ont été effectuées sur le switch

```
ip service snmp admin-state enable
user snmpuser password aDmin2023@ read-only all no auth
aaa authentication snmp "local"
snmp security no-security
snmp community-map public user snmpuser enable
snmp station 10.10.10.14 161 snmpuser v2 enable
snmp security tls disable
snmp community-map mode enable
```

L'hôte a ensuite été ajouté dans notre serveur de supervision Zabbix.

SW-GRPA1	10.10.10.200.161	SNMP	class: network	target: alcatel	target: alcatel-timetra	Activé	Dernières données 183
----------	------------------	------	----------------	-----------------	-------------------------	--------	-----------------------

11 Le commutateur réseau permettant l'agrégation de liens



Le switch que nous avons mis en place est un **TP-Link TL-SG608E** de 8 ports.

Nom : SW-GRPA1-R

Adresse IP : 10.10.10.201

Vlan d'accès : AVG_LAN_VLANS

Masque de sous réseau : /24

Passerelle : 10.10.10.254

11.1 Configuration du switch

Sur le switch Alcatel :

Nous avons réalisé diverses commandes afin de réaliser une agrégation de lien permettant la communication entre les deux switches. Si un des liens n'est plus disponible, l'autre prend le relais.

Sur le switch TP-Link :

Nous avons configuré via l'interface graphique du switch TP-Link les différents VLANs en se connectant via un navigateur sur l'adresse IP du switch.

11.2 Paramétrage des VLANs



Port 1 : VLAN serveur

Port 2 et 3 : Agrégation de lien depuis le switch Alcatel

Port 5 : VLAN 20 Administratif

Port 6 : VLAN 30 BTS-SIO

Port 7 : VLAN 40 BTS-SLAM

12 La borne d'accès réseau sans fil

Nous avons mis en place un point d'accès WLAN, de modèle TL-WA801N.

Cette borne nous permet la connexion d'appareils sans fil tel qu'un smartphone ou un ordinateur portable.

Nom : WLAN-GRPA1

Adresse IP : 10.10.50.11

Vlan d'accès : 50

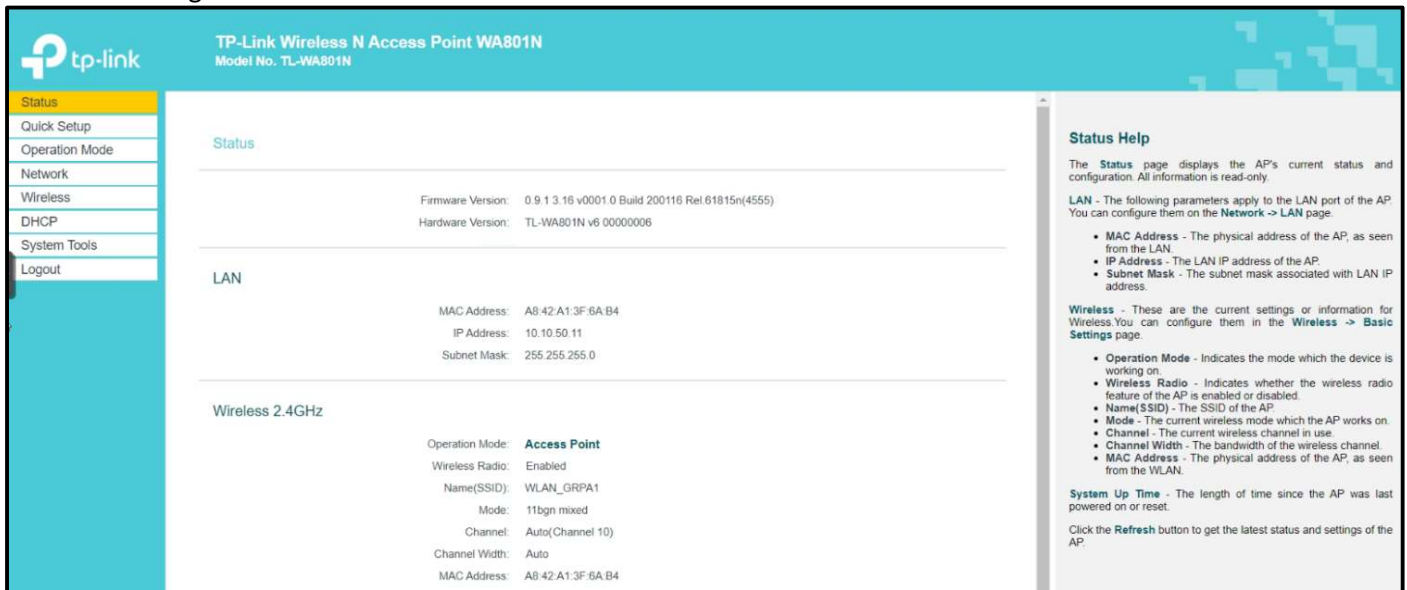
Masque de sous réseau : /24

Passerelle : 10.10.50.254



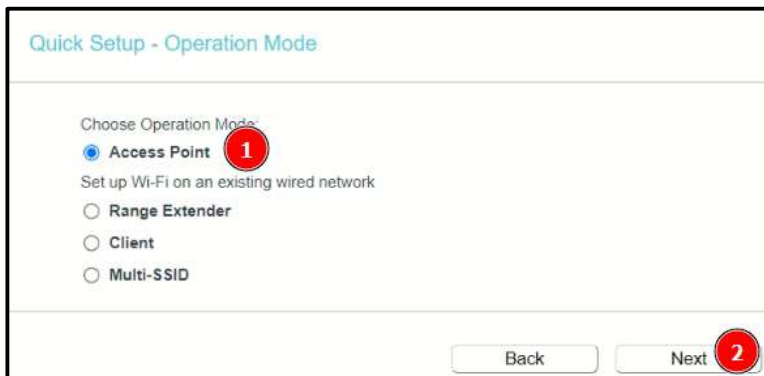
12.1 Configuration de la borne

Une fois la borne connectée sur le port attribué au VLAN WI-FI, elle a pu récupérer le bon adressage IP du réseau avec la passerelle et les DNS associés. Nous nous sommes ensuite connectés à l'interface graphique de la borne à l'aide d'un navigateur et de son adresse IP.



En utilisant la fonction Quick Setup, nous avons pu paramétrer la borne WI-FI facilement :

- Nous avons choisi la fonction de notre borne WI-FI, en l'occurrence il s'agit d'un point d'accès :



- Puis, nous avons choisi le nom de notre SSID et le type de sécurité avec un mot de passe :



SSID : WLAN_GRP A1

Mot de passe : nextech-ordinateur-gourde-sacados

- Ensuite, on configure l'adresse IP et le masque de sous-réseau :

LAN Type: Static IP

Note: The IP parameters cannot be configured if you have chosen Smart IP(DHCP)
(In this situation the device will help you configure the IP parameters automatically as you need).

IP Address: 10.10.50.11

Subnet Mask: 255.255.255.0

We recommend you configure this AP with the same IP subnet and subnet mask, but different IP address from your root AP/Router.

DHCP Server: ☒ Enable ☐ Disable

Back Next

- Enfin, nous avons accès à un bref résumé de notre configuration et nous pouvons cliquer sur Finish pour l'appliquer

Congratulations! The settings is finish, please click finish button to make it work. For detailed settings, please click other menus if necessary.

Confirm the configuration you have set. If anything wrong, please go Back to reset.
It's recommended to take a note of these settings that you'll need later for reference.

Wireless Settings

Operation Mode: Access Point
Wireless Channel: Auto
Wireless Network Name(SSID): WLAN_GRP A1
Wireless Security Mode: WPA2-PSK
Wireless Password: nextech-ordinateur-gourde-sacados

LAN Settings

Default Access: http://tplinkap.net
LAN Type: Static IP
IP Address: 10.10.50.11

Back Finish

12.1.1 Configuration SNMP du point d'accès dans Zabbix

Nous allons voir comment nous avons configurer le service SNMP sur un point d'accès sans fil TP-LINK et comment utiliser Zabbix pour surveiller le point d'accès sans fil.

Dans l'onglet System Tools, puis SNMP Settings nous avons paramétré comme la capture d'écran ci-dessous :

TP-Link Wireless N Access Point WA801N
Model No. TL-WA801N

SNMP Settings

Simple Network Management Protocol(SNMP) allows management applications to retrieve status updates and statistics from the SNMP agent within this device.

SNMP Agent: ☐ Disable ☒ Enable

Read Community: public

Set Community: public

System Name: TL-WA801N

System Description: 0.9.1 3.16 v0001.0 B

System Location: Avignon

System Contact: admin

Trap Manager IP: 0.0.0.0

Save

On enregistre puis on se rend sur notre console Zabbix pour tester la communication SNMP entre le serveur Zabbix et le périphérique TP-Link :

```
root@srva-zabbix:~# ping 10.10.50.11
PING 10.10.50.11 (10.10.50.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.50.11: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.572 ms
64 bytes from 10.10.50.11: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.494 ms
64 bytes from 10.10.50.11: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.543 ms
^C
--- 10.10.50.11 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2043ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.494/0.536/0.572/0.032 ms
```

On installe ensuite SNMP sur Zabbix : ***apt install snmp***

La communication étant bien effective, nous pouvons nous rendre dans Zabbix en mode Web pour ajouter la borne en tant qu'hôte :

SNMP est bien activé



13 Solution de sauvegarde via disque dur externe

L'une des solutions de sauvegarde que nous avons mis en place est l'externalisation des snapshots à l'aide d'un disque dur externe, il s'agit un disque de la marque Western Digital Elements de la taille de 1 To.



13.1 Configuration des sauvegardes sur le disque

13.1.1 Monté du disque sur un répertoire Proxmox

Après avoir branché le disque sur un port USB du serveur, on se rends dans le shell de l'environnement de proxmox pour effectuer la commande **lsblk** ce qui permet de voir tous les disques présents sur le serveur afin d'identifier le nom que Proxmox lui a donné.

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE
sda	8:0	0	1.7T	0	disk
├─sda1	8:1	0	1007K	0	part
├─sda2	8:2	0	1G	0	part
├─sda3	8:3	0	1.7T	0	part
sdb	8:16	0	1.7T	0	disk
├─sdb1	8:17	0	1007K	0	part
├─sdb2	8:18	0	1G	0	part
├─sdb3	8:19	0	1.7T	0	part
sdc	8:32	1	0B	0	disk
sdd	8:48	0	931.5G	0	disk

Le seul disque de 1To est celui appelé **ssd**, on en déduit que c'est celui que on veut.

Le but a été de formater le disque pour être sûr qu'il soit dans le bon format et qu'il n'y ait plus rien dessus, pour ce faire on se rends dans **disks** puis on clique sur **wipe disk** sur le **ssd** on peut voir d'ailleurs que c'est le seul en USB.

Reload Show S.M.A.R.T. values Initialize Disk with GPT Wipe Disk					
Device	Type	Usage	Size	GPT	Model
/dev/sda	SSD	partitions	1.92 TB	Yes	VK001920GZCNH
├─ /dev/sda1	partition	BIOS boot	1.03 MB	Yes	
├─ /dev/sda2	partition	EFI	1.07 GB	Yes	
├─ /dev/sda3	partition	ZFS	1.92 TB	Yes	
/dev/sdb	SSD	partitions	1.92 TB	Yes	VK001920GZCNH
├─ /dev/sdb1	partition	BIOS boot	1.03 MB	Yes	
├─ /dev/sdb2	partition	EFI	1.07 GB	Yes	
├─ /dev/sdb3	partition	ZFS	1.92 TB	Yes	
/dev/sdd	USB	ext4	1.00 TB	No	Elements_25A2

Cela étant, nous avons configuré un fichier pour que peu importe ce qu'il se passe avec le disque s'il vient à être débranché, l'hôte pourra être capable de le replacer à l'endroit où il est censé être.

On utilise la commande **blkid -o list**

device	fs_type	label	mount_point	UUID
/dev/sdb2	vfat		(not mounted)	7E70-267F
/dev/sdb3	zfs_member	rpool	(in use)	14302263772927597038
/dev/sda2	vfat		(not mounted)	7E6E-DE24
/dev/sda3	zfs_member	rpool	(in use)	14302263772927597038
/dev/sdd	ext4		/home/bu	e755343d-4549-4039-8caa-30609e2fef0c
/dev/sd1000	ext4		(not mounted)	82800000400000000000000000000000

On a ensuite créé un dossier pour notre disque de sauvegarde avec la commande **mkdir /home/bu**

On a modifié ensuite notre dossier fstab, pour se faire on se rend dans le fichier en entrant la commande :

nano /etc/fstab

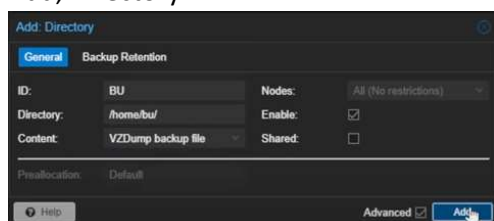
On ajoute cette ligne :

```
GNU nano 7.2 /etc/fstab
#<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/disk/by-uuid/e755343d-4549-4039-8caa-30609e2fef0c /home/bu ext4 defaults 0
proc /proc proc defaults 0 0
```

Nous avons plus qu'à faire monter le disque : **mount -a**

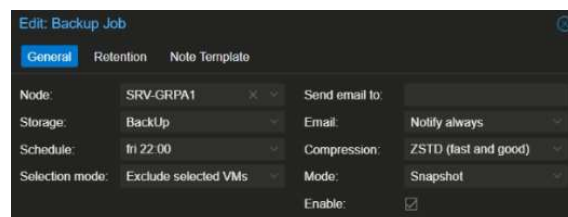
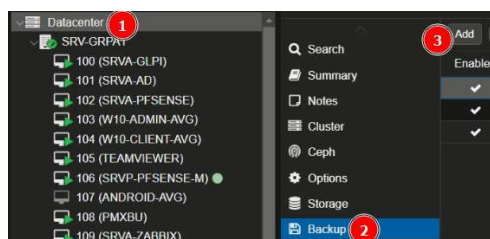
13.1.2 Ajout du répertoire sur Proxmox

Enfin, à l'aide de l'interface graphique nous avons créé un répertoire que le disque accueillera, on va dans Storage puis Add, Directory



13.1.3 Configuration de la stratégie de sauvegarde

On clique sur Add puis nous avons choisi de sauvegarder toutes nos machines sauf le serveur de sauvegarde Proxmox, le vendredi soir à 22H00 pour cela, on configure comme ci-dessous :



14 Virtualisation

Voici la configuration de base dans Proxmox lors de la création de machine virtuelle :

Start at boot	Yes
Start/Shutdown order	order=any
OS Type	Linux 6.x - 2.6 Kernel
Boot Order	scsi0, ide2, net0
Use tablet for pointer	Yes
Hotplug	Disk, Network, USB
ACPI support	Yes
KVM hardware virtualization	Yes
Freeze CPU at startup	No
Use local time for RTC	Default (Enabled for Windows)
RTC start date	now
SMBIOS settings (type1)	uuid=8e1a27c7-8718-4a2a-b231-8f99bfbf8552
QEMU Guest Agent	Default (Disabled)
Protection	No
Spice Enhancements	none
VM State storage	Automatic

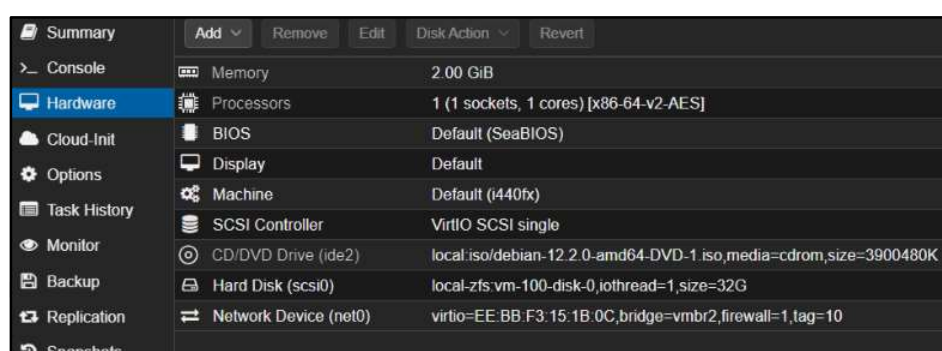
14.1 Site d'Avignon

14.1.1 Serveur GLPI

La mise en place de cet outil nous a permis de mettre en place une **gestion des incidents**. GLPI est un outil open source de gestion des services informatiques (ITSM) qui permet de gérer les actifs, les incidents, les demandes de service, et les tâches de maintenance au sein d'une organisation. Son utilisation dans ce projet est avantageuse car il centralise toutes les informations liées à la gestion des ressources IT, facilitant ainsi le suivi et la maintenance des équipements. GLPI offre des fonctionnalités de gestion des incidents et des demandes, permettant aux utilisateurs de signaler des problèmes et de suivre leur résolution de manière efficace.

14.1.1.1 Configuration

GLPI a été installé sur une machine virtuelle hébergeant la distribution Linux Debian 12



Nom de la machine : SRVA-GLPI**Adresse IP** : 10.10.10.15**Interface réseau** : vmbr2**VLAN tag** : 10

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
    address 10.10.10.15/24
    gateway 10.10.10.254
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 10.10.10.150
```

14.1.2 Serveur Active Directory

Active Directory est un service de gestion des ressources réseau développé par Microsoft, qui centralise la gestion des utilisateurs, groupes, ordinateurs et autres ressources. Il permet l'authentification et l'autorisation des accès, offrant un annuaire centralisé et des politiques de groupe pour configurer et sécuriser les appareils. Dans notre projet, l'intégration d'un Active directory a été très important notamment pour simplifier la gestion des ressources, renforcer la sécurité en appliquant des politiques uniformes et faciliter l'accès aux ressources avec un seul identifiant, améliorant ainsi l'efficacité globale de l'administration réseau.

14.1.2.1 Configuration

Le serveur Active directory a été installé sur une machine virtuelle hébergeant le système d'exploitation Windows serveur 2019.

Summary	Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Console	Memory	4.00 GiB			
Hardware	Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]			
Cloud-Init	BIOS	Default (SeaBIOS)			
Options	Display	Default			
Task History	Machine	pc-i440fx-8.0			
Monitor	SCSI Controller	VirtIO SCSI single			
Backup	Hard Disk (ide0)	local-zfs-vm-101-disk-0,size=80G			
Replication	CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/virtio-win-0.1.240.iso,media=cdrom,size=612812K			
	Network Device (net0)	e1000=8E:6F:6A:D8:71:A7,bridge=vmbr2,firewall=1,tag=10			

Nom de la machine : SRVA-AD**Adresse IP** : 10.10.10.150**Interface réseau** : vmbr2**VLAN tag** : 10

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

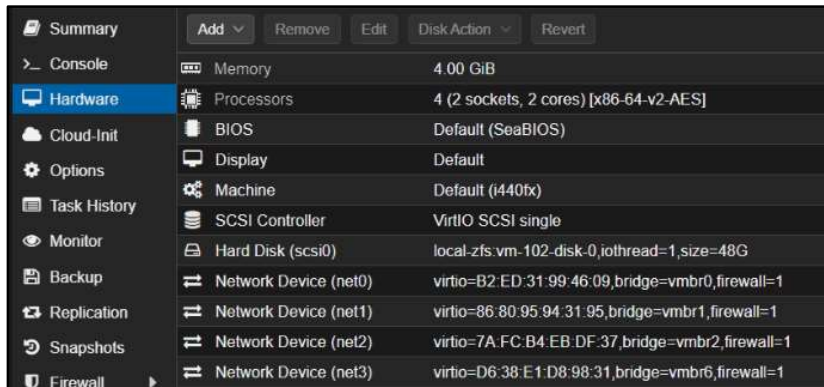
Serveur DNS auxiliaire :

14.1.3 Routeur pfSense liaison VPN IPsec avec Pertuis

Dans le cadre du projet, mettre en place un routeur pfSense garantissant des accès sécurisés aux services internes et externes de l'organisation. PfSense, en tant que solution de pare-feu et de routage open source, offre des fonctionnalités avancées de sécurité telles que la gestion des VPN, le filtrage de contenu et la gestion des accès réseau. Pour les services internes, pfSense assure une communication sécurisée et contrôlée au sein de l'intranet de votre organisation, protégeant les données sensibles et régulant les accès. Pour les accès externes, il sécurise les connexions internet et extranet, offrant une protection robuste contre les menaces extérieures tout en permettant un accès contrôlé aux ressources nécessaires.

14.1.3.1 Configuration

PfSense a été installé sur une machine virtuelle.



Summary	Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Console	Memory	4.00 GiB			
Hardware	Processors	4 (2 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]			
Cloud-Init	BIOS	Default (SeaBIOS)			
Options	Display	Default			
Task History	Machine	Default (i440fx)			
Monitor	SCSI Controller	VirtIO SCSI single			
Backup	Hard Disk (scsi0)	local-zfs:vm-102-disk-0,iothread=1,size=48G			
Replication	Network Device (net0)	virtio=B2:ED:31:99:46:09,bridge=vmb0,firewall=1			
Snapshots	Network Device (net1)	virtio=86:80:95:94:31:95,bridge=vmb1,firewall=1			
Firewall	Network Device (net2)	virtio=7A:FC:B4:EB:DF:37,bridge=vmb2,firewall=1			
	Network Device (net3)	virtio=D6:38:E1:D8:98:31,bridge=vmb6,firewall=1			

Nom de la machine : SRVA-PFSENSE

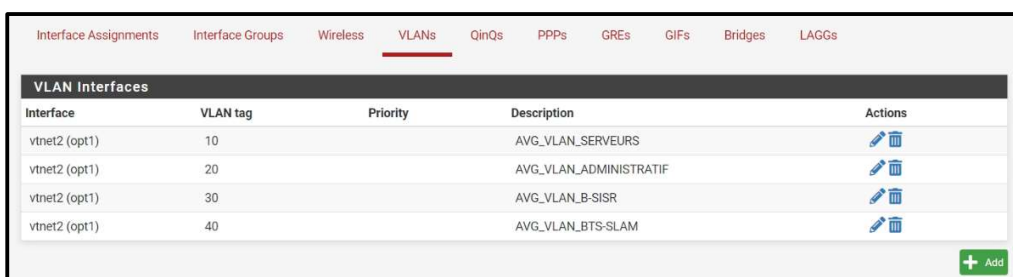
Adresse IP (LAN): 10.10.0.254

Interface réseau : vmb0, vmb1, vmb2, vmb6

```
WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 172.16.11.232/16
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 10.10.0.254/24
AVG_LAN_VLANS (opt1) -> vtnet2      ->
VLAN20 (opt2)  -> vtnet2.20 -> v4: 10.10.20.254/24
VLAN10 (opt3)  -> vtnet2.10 -> v4: 10.10.10.254/24
DMZ (opt4)     -> vtnet3      -> v4: 192.168.100.1/24
VLAN30 (opt5)  -> vtnet2.30 -> v4: 10.10.30.254/24
VLAN40 (opt6)  -> vtnet2.40 -> v4: 10.10.40.254/24
VLAN50 (opt7)  -> vtnet2.50 -> v4: 10.10.50.254/24
```

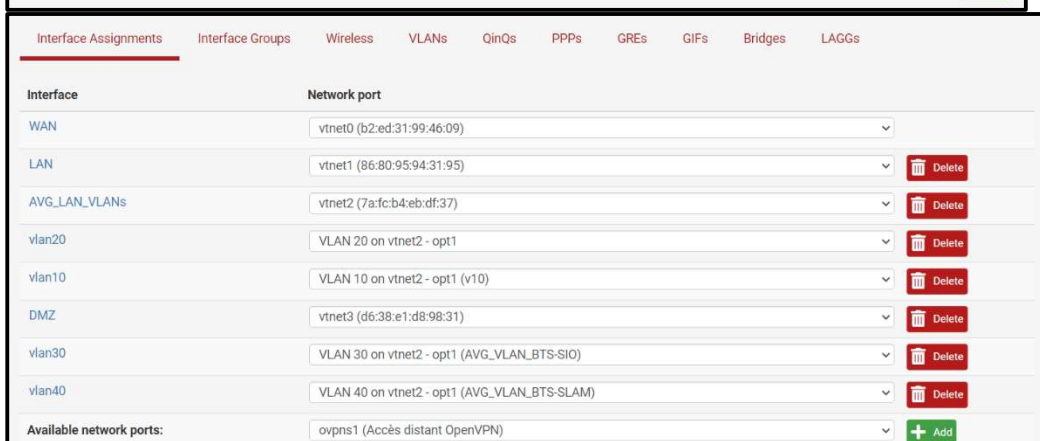
14.1.3.1.1 VLANs AVIGNON : (AVG_LAN_VLANS)

Interfaces :



Interface	VLAN tag	Priority	Description	Actions
vtnet2 (opt1)	10		AVG_VLAN_SERVEURS	
vtnet2 (opt1)	20		AVG_VLAN_ADMINISTRATIF	
vtnet2 (opt1)	30		AVG_VLAN_B-SISR	
vtnet2 (opt1)	40		AVG_VLAN_BTS-SLAM	

[+ Add](#)



Interface	Network port	Actions
WAN	vtnet0 (b2:ed:31:99:46:09)	
LAN	vtnet1 (86:80:95:94:31:95)	
AVG_LAN_VLANS	vtnet2 (7a:fc:b4:eb:df:37)	
vlan20	VLAN 20 on vtnet2 - opt1	
vlan10	VLAN 10 on vtnet2 - opt1 (v10)	
DMZ	vtnet3 (d6:38:e1:d8:98:31)	
vlan30	VLAN 30 on vtnet2 - opt1 (AVG_VLAN_BTS-SIO)	
vlan40	VLAN 40 on vtnet2 - opt1 (AVG_VLAN_BTS-SLAM)	
Available network ports:	ovpn1 (Accès distant OpenVPN)	+ Add

Règle de pare-feu :

WAN

Floating	WAN	LAN	AVG_LAN_VLANS	VLAN20	VLAN10	DMZ	VLAN30	VLAN40	IPsec	OpenVPN	
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/914.47 MiB	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	
☐	0/2.73 MiB	IPv4 UDP	*	*	WAN address	772	*	none		Accès distant OpenVPN	
☐	0/376 KiB	IPv4 TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	*	none			
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator											

LAN

Floating	WAN	LAN	AVG_LAN_VLANS	VLAN20	VLAN10	DMZ	VLAN30	VLAN40	IPsec	OpenVPN	
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	2/21.57 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			
DMZ											
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	192.168.100.2	80 (HTTP)	*	none		Autoriser accès serveur Web depuis le LAN sur le port 80 HTTP	
ACCES INTERNET											
☐	10/2.46 GiB	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	VLAN10 subnets	636 (LDAP/S)	*	none			
☐	14/1.39 GiB	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none			
☐	4/41.73 MiB	IPv4 TCP/UDP	LAN subnets	*	DNS_SERVER	53 (DNS)	*	none			
ACCES VLAN											
☐	3/2.65 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	VLAN20 subnets	*	*	none			
☐	0/833.16 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	VLAN10 subnets	*	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	VLAN40 subnets	*	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	VLAN30 subnets	*	*	none			
☐	0/25.16 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	LAN subnets	*	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	AVG_LAN_VLANS subnets	*	*	none			
☐	0/107.16 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	10.20.0.0/16	*	*	none		ACCES VPN PERTUIS	
BLOCK ALL											
☒	0/38.70 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			
Activator Windows											
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator											

VLAN10

Floating	WAN	LAN	AVG_LAN_VLANS	VLAN20	VLAN10	DMZ	VLAN30	VLAN40	IPsec	OpenVPN	
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	237/3.19 GiB	IPv4 *	*	*	*	*	none			
ACCES INTERNET											
☐	✓	0/2.00 GiB	IPv4 TCP	VLAN10 subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none		
☐	✓	0/182.22 MiB	IPv4+6 TCP	VLAN10 subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none		
☐	✓	0/7.94 MiB	IPv4 TCP/UDP	VLAN10 subnets	*	DNS_SERVER	53 (DNS)	*	none		
ACCES VLAN											
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	VLAN20 subnets	*	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10 subnets	*	LAN subnets	636 (LDAP/S)	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	VLAN30 subnets	*	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	VLAN40 subnets	*	*	none		
☐	✓	0/186 KiB	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	VLAN10 subnets	*	*	none		
☐	✓	0/90.79 MiB	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	LAN subnets	*	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	AVG_LAN_VLANS subnets	*	*	none		
☐	✓	0/1.03 GiB	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	10.20.0.0/16	*	*	none	ACCES VPN PERTUIS	
BLOCK ALL											
☐	✗	0/17.40 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	none			
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator											

VLAN20

Floating	WAN	LAN	AVG_LAN_VLANS	VLAN20	VLAN10	DMZ	VLAN30	VLAN40	IPsec	OpenVPN	
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			
ACCES INTERNET											
☐	✓ 17/1.53 GiB	IPv4 TCP	VLAN20 subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none			
☐	✓ 6/1.04 GiB	IPv4 TCP	VLAN20 subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none			
☐	✓ 9/11.47 MiB	IPv4 TCP/UDP	VLAN20 subnets	*	DNS_SERVER	53 (DNS)	*	none			
ACCES VLAN											
☐	✓ 0/179 KiB	IPv4 *	VLAN20 subnets	*	VLAN20 subnets	*	*	none			
☐	✓ 0/173.45 MiB	IPv4 *	VLAN20 subnets	*	VLAN10 subnets	*	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	VLAN20 subnets	*	AVG_LAN_VLANS subnets	*	*	none			
☐	✓ 0/60.16 MiB	IPv4 *	*	*	10.20.100.0/24	*	*	none		ACCES VLAN SERVER VPN PERTUIS	
BLOCK ALL											
☐	✗ 0/13.12 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			
Active Windows											
Accédez aux paramètres											

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
ACCES INTERNET											
☐	✓	0/1005.60 MiB	IPv4 TCP	VLAN30 subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none		
☐	✓	0/545.62 MiB	IPv4 TCP	VLAN30 subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none		
☐	✓	0/1.70 MiB	IPv4 TCP/UDP	VLAN30 subnets	*	DNS_SERVER	53 (DNS)	*	none		
VLAN SERVEUR											
☐	✓	0/39 KiB	IPv4 *	VLAN30 subnets	*	VLAN30 subnets	*	*	none		
☐	✓	0/1.09 GiB	IPv4 *	VLAN30 subnets	*	VLAN10 subnets	*	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN30 subnets	*	AVG_LAN_VLANS subnets	*	*	none		
☐	✓	0/15.93 MiB	IPv4 *	*	*	10.20.100.0/24	*	*	none	ACCES VLAN SERVER VPN PERTUIS	
BLOCK ALL											
☐	✗	0/335 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		

VLAN40

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
ACCES INTERNET											
☐	✓	0/62.39 MiB	IPv4 TCP	VLAN40 subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none		
☐	✓	0/145.26 MiB	IPv4 TCP	VLAN40 subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none		
☐	✓	0/1.10 MiB	IPv4 TCP/UDP	VLAN40 subnets	*	DNS_SERVER	53 (DNS)	*	none		
VLANS SERVEURS											
☐	✓	0/2 KiB	IPv4 *	VLAN40 subnets	*	VLAN40 subnets	*	*	none		
☐	✓	0/1.76 MiB	IPv4 *	VLAN40 subnets	*	VLAN10 subnets	*	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN40 subnets	*	AVG_LAN_VLANS subnets	*	*	none		
☐	✓	0/7.43 MiB	IPv4 *	*	*	10.20.100.0/24	*	*	none	ACCES VLAN SERVER VPN PERTUIS	
BLOCK ALL											
☐	✗	0/613 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		

VLAN50

Floating	WAN	LAN	AVG_LAN_VLANS	VLAN20	VLAN10	DMZ	VLAN30	VLAN40	VLAN50	IPsec	OpenVPN
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		
ACCES INTERNET											
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN50 subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN50 subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN50 subnets	*	DNS_SERVER	53 (DNS)	*	none		
ACCES VLANS											
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN50 subnets	*	VLAN50 subnets	*	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN50 subnets	*	VLAN10 subnets	*	*	none		
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	*	*	10.20.100.0/24	*	*	none	ACCES VLAN SERVER VPN PERTUIS	
BLOCK ALL											
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		

IPsec

Floating	WAN	LAN	AVG_LAN_VLANS	VLAN20	VLAN10	DMZ	VLAN30	VLAN40	IPsec	OpenVPN	
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐		3/814.50 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	none		ANY - LAN AVG TO PRT (ADMIN)	
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator											

DMZ

Floating	WAN	LAN	AVG_LAN_VLANS	VLAN20	VLAN10	DMZ	VLAN30	VLAN40	IPsec	OpenVPN	
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	 0/485.48 MiB	IPv4 TCP	DMZ subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none			   
☐	 1/2.10 MiB	IPv4 TCP/UDP	DMZ subnets	*	*	53 (DNS)	*	none			   
☐	 1/372.26 MiB	IPv4 TCP	DMZ subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none			   
☐	 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	*	none			   
 Add Add Delete Toggle Copy Save Separator											

14.1.4 Serveur de sauvegarde Proxmox Backup Server

Pour sauvegarder notre serveur Proxmox de virtualisation hébergé sur notre serveur physique, nous avons créé une machine virtuelle pour y installer un serveur Proxmox de sauvegarde. Précisons quand même que cette pratique s'avère être contre productive, en effet nous sommes en train de sauvegarder des machines virtuelle présente sur un serveur physique sur une machine virtuelle elle-même sur le serveur. Nous pratiquons cette méthode pour pouvoir répondre aux attentes de cette épreuve, en temps normal, il faudrait l'installer sur une machine physique qui n'hebergerait uniquement cette solution c'est-à-dire notre proxmox backup server.



Cet outil est relativement jeune, effectivement, la première version stable date de 2020, il est basé sur Debian 11.

14.1.4.1 Configuration

Summary	Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Console	Memory	2.00 GiB			
Hardware	Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]			
Cloud-Init	BIOS	Default (SeaBIOS)			
Options	Display	Default			
Task History	Machine	Default (i440fx)			
Monitor	SCSI Controller	VirtIO SCSI single			
Backup	CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/proxmox-backup-server_3.1-1.iso,media=cdrom,size=987178K			
Replication	Hard Disk (scsi0)	local-zfs:vm-108-disk-0,ioread=1,size=32G			
Snapshots	Hard Disk (scsi1)	local-zfs:vm-108-disk-1,ioread=1,size=500G			
	Network Device (net0)	virtio=AE:17:50:8B:D0:3E,bridge=vbr0,firewall=1			

Nom de la machine : PMXBU

Adresse IP : 172.16.11.239:8007

Interface réseau : vbr0, WAN

Nous avons choisi de mettre deux disques, l'un de 32Go pour l'installation de l'iso du serveur de sauvegarde Proxmox et l'autre plus gros, 500Go pour accueillir les sauvegardes journalières.

14.1.4.2 Rythme des sauvegardes

Edit: Backup Job

General Retention Note Template

Node: -- All -- Send email to: leo.gauthier@formation-tecl

Storage: BUPMX Email: Notify always

Schedule: fri 22:00 Compression: ZSTD (fast and good)

Selection mode: Include selected VMs Mode: Snapshot

Enable: ☒

Job Comment:

ID ↑	Node	Status	Name	Type
☐ 100	SRV-GRPA1	running	SRVA-GLPI	Virtual Machine
☐ 101	SRV-GRPA1	running	SRVA-AD	Virtual Machine
☒ 102	SRV-GRPA1	running	SRVA-PFSENSE	Virtual Machine
☐ 103	SRV-GRPA1	running	W10-ADMIN-AVG	Virtual Machine
☐ 104	SRV-GRPA1	running	W10-CLIENT-AVG	Virtual Machine
☐ 105	SRV-GRPA1	running	TEAMVIEWER	Virtual Machine
☒ 106	SRV-GRPA1	running	SRVP-PFSENSE-M	Virtual Machine
☐ 107	SRV-GRPA1	stopped	ANDROID-AVG	Virtual Machine
☐ 108	SRV-GRPA1	running	PMXBU	Virtual Machine
☐ 109	SRV-GRPA1	running	SRVA-ZABBIX	Virtual Machine
☐ 110	SRV-GRPA1	stopped	W10-USER-PRT	Virtual Machine

Help Advanced ☐ OK Reset

Pour montrer que ce système de sauvegarde fonctionne, nous effectuons une sauvegarde tous les vendredis à 22H00 de nos deux PfSense principaux des deux sites de Avignon et Pertuis. Dans un cas réel, nous sauvegarderions toutes nos VM de manière journalière avec un une rétentions sur une semaine par exemple.

14.1.5 Serveur de supervision Zabbix

Zabbix est un outil qui permet de **surveiller et de gérer les performances et la disponibilité des serveurs**, équipements réseau et applications en temps réel. Il collecte des données via des agents installés sur les hôtes ou à l'aide de protocoles comme SNMP et ICMP et envoie des alertes en cas de détection de problèmes. Cela le rend particulièrement utile pour ce projet, car il permet de détecter rapidement les pannes, d'assurer une surveillance continue des performances, et de fournir des analyses détaillées grâce à des graphiques et rapports. En outre, Zabbix aide à prévenir les interruptions de service, à optimiser la performance du réseau, et à améliorer la gestion des ressources informatiques, garantissant ainsi une infrastructure réseau fiable et efficace.

14.1.5.1 Configuration

Zabbix a été installé sur une machine virtuelle hébergeant la distribution Linux Debian 12

Nom de la machine : SRVA-ZABBIX

Virtual Machine 109 (SRVA-ZABBIX) on node 'SRV-GRPA1' No Tags

Summary Add Remove Edit Disk Action Revert

Console

Hardware

Cloud-Init

Options

Task History

Monitor

Backup

Replication

Memory	2.00 GiB
Processors	1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS	Default (SeaBIOS)
Display	Default
Machine	Default (i440fx)
SCSI Controller	VirtIO SCSI single
CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/debian-12.2.0-amd64-DVD-1.iso,media=cdrom,size=3900480K
Hard Disk (scsi0)	local-zfs:vm-109-disk-0,ioread=1,size=32G
Network Device (net0)	virtio=96:3D:9A:57:48:FC,bridge=vmbr2,firewall=1,tag=10

Adresse IP : 10.10.10.14

Interface réseau : vmbr2

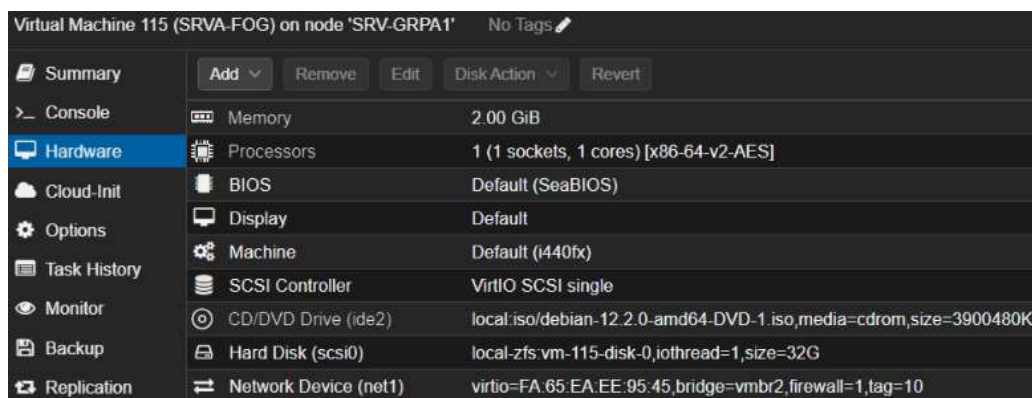
VLAN tag : 10

14.1.6 Serveur de déploiement d'application FOG

FOG est un outil open source de **gestion de configurations** et de déploiement d'images de systèmes d'exploitation, qui permet de cloner, capturer et restaurer des images de disques sur des ordinateurs en réseau. Il prend en charge la gestion à distance des installations d'OS, l'inventaire matériel et logiciel, ainsi que la gestion des tâches de maintenance. Cela le rend particulièrement utile pour ce projet, car il simplifie et accélère le déploiement des systèmes d'exploitation sur plusieurs machines, réduit le temps et les efforts nécessaires pour les configurations initiales et les restaurations, et centralise la gestion des images et des mises à jour.

14.1.6.1 Configuration

Le serveur FOG a été installé sur une machine virtuelle hébergeant la distribution Linux Debian 12



Virtual Machine 115 (SRVA-FOG) on node 'SRV-GRPA1' No Tags	
Summary	Add Remove Edit Disk Action Revert
Console	Memory 2.00 GiB
Hardware	Processors 1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
Cloud-Init	BIOS Default (SeaBIOS)
Options	Display Default
Task History	Machine Default (i440fx)
Monitor	SCSI Controller VirtIO SCSI single
Backup	CD/DVD Drive (ide2) local:iso/debian-12.2.0-amd64-DVD-1.iso,media=cdrom,size=3900480K
Replication	Hard Disk (scsi0) local-zfs:vm-115-disk-0,iotread=1,size=32G
	Network Device (net1) virtio=FA 65:EA EE:95:45,bridge=vbr2,firewall=1,tag=10

Nom de la machine : SRVA-FOG

Adresse IP : 10.10.10.16

Interface réseau : vbr2

VLAN tag : 10

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens19
iface ens19 inet static
    address 10.10.10.16/24
    gateway 10.10.10.254
    dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 10.10.10.150
```

14.1.7 Serveur de fichier Windows

L'intégration d'un serveur de fichiers Windows est essentielle dans notre projet, notamment en raison de la possibilité d'attribuer des dossiers à des groupes d'utilisateurs spécifiques. Cette fonctionnalité permet une gestion efficace des droits NTFS (Système de fichiers Nouvelle technologie) en associant les dossiers aux utilisateurs et aux groupes appropriés, grâce à l'intégration avec Active Directory (AD). En reliant le serveur de fichiers à l'AD, nous avons pu centraliser la gestion des utilisateurs et des groupes, simplifiant ainsi l'attribution et la révocation des droits d'accès aux fichiers et dossiers. En résumé, en liant le serveur de fichiers Windows à l'Active Directory, on bénéficie d'une gestion efficace des droits NTFS, ce qui renforce la sécurité des données et simplifie la gestion des ressources réseau.

14.1.7.1 Configuration

Le serveur de fichier Windows a été installé sur une machine virtuelle hébergeant le système d'exploitation Windows serveur 2019.

Virtual Machine 123 (SRVA-DATA) on node 'SRV-GRPA1' No Tags

Summary	Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Console	Memory	2.00 GiB			
Hardware	Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]			
Cloud-Init	BIOS	OVMF (UEFI)			
Options	Display	Default			
Task History	Machine	pc-q35-8.0			
Monitor	SCSI Controller	VirtIO SCSI single			
Backup	CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/virtio-win-0.1.240.iso,media=cdrom,size=612812K			
Replication	Hard Disk (sata0)	local-zfs:vm-123-disk-1,size=200G			
Snapshots	Network Device (net0)	e1000=B6.66.72.91.99.FD,bridge=vibr2,firewall=1,tag=10			
Firewall	EFI Disk	local-zfs:vm-123-disk-0,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1,size=1M			
	TPM State	local-zfs:vm-123-disk-2,size=4M,version=v2.0			

Nom de la machine : SRVA-DATA

Interface réseau : vibr2

VLAN tag : 10

Adresse physique	B6-66-72-91-99-FD
DHCP activé	Non
Adresse IPv4	10.10.10.130
Masque de sous-réseau ...	255.255.255.0
Passerelle par défaut IPv4	10.10.10.254
Serveurs DNS IPv4	10.10.10.150
	10.20.100.155

14.1.8 Serveurs WEB IIS dans la DMZ à l'aide de HAProxy

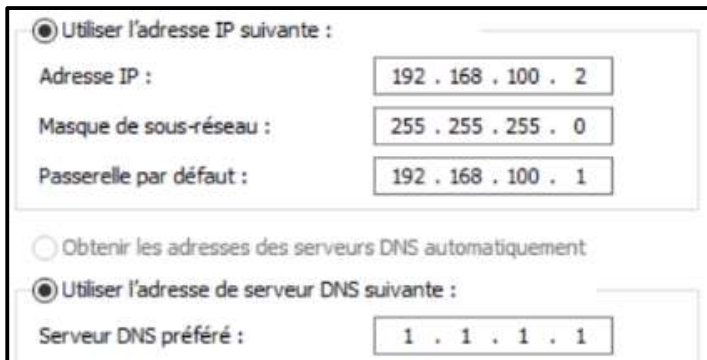
L'installation et la configuration de deux serveur IIS nous permettent de mettre en place **une solution garantissant des accès sécurisés à un service, internes au périmètre de sécurité de l'organisation (type intranet) ou externes (type internet ou extranet)**. Mettre deux serveurs IIS derrière HAProxy permet de répartir les requêtes entrantes, améliorant ainsi la performance et la réactivité des applications web. Cela assure une haute disponibilité en redirigeant automatiquement le trafic en cas de panne ou de maintenance, et facilite l'adaptation aux besoins croissants. HAProxy offre une surveillance centralisée des serveurs, optimise l'utilisation des ressources, et permet des mises à jour sans interruption de service. En somme, cette configuration améliore la performance, la disponibilité et la gestion efficace de l'infrastructure web.

14.1.8.1 Configuration

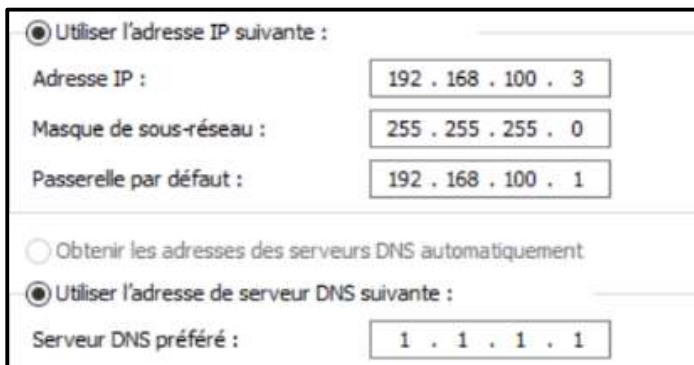
Les serveurs WEB IIS ont été installés sur une machine virtuelle hébergeant le système d'exploitation Windows serveur 2019, ils ont respectivement la même configuration mais pas la même adresse IP bien sûr :

Virtual Machine 120 (SRV-WEB-IIS2) on node 'SRV-GRPA1' No Tags

Summary	Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Console	Memory	2.00 GiB			
Hardware	Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]			
Cloud-Init	BIOS	Default (SeaBIOS)			
Options	Display	Default			
Task History	Machine	Default (i440fx)			
Monitor	SCSI Controller	VirtIO SCSI single			
Backup	CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/WindowsServer_2019STD.ISO,media=cdrom,size=5471522K			
Replication	Hard Disk (sata0)	local-zfs:vm-120-disk-0,size=32G			
	Network Device (net0)	e1000=32.3A.C8.3A.08.19,bridge=vibr6,firewall=1			

Serveur WEB 1**Nom de la machine** : SRV-WEB-IIS**Interface réseau** : vmbr6**VLAN** : DMZ

The screenshot shows a network configuration window for the SRV-WEB-IIS machine. It features two radio buttons at the top: 'Utiliser l'adresse IP suivante :' (selected) and 'Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'. Below the first radio button, there are three input fields: 'Adresse IP :' with the value '192 . 168 . 100 . 2', 'Masque de sous-réseau :' with '255 . 255 . 255 . 0', and 'Passerelle par défaut :' with '192 . 168 . 100 . 1'. Below the second radio button, there is one input field: 'Serveur DNS préféré :' with the value '1 . 1 . 1 . 1'.

Serveur WEB 2**Nom de la machine** : SRV-WEB-IIS2**Interface réseau** : vmbr6**VLAN** : DMZ

The screenshot shows a network configuration window for the SRV-WEB-IIS2 machine. It features two radio buttons at the top: 'Utiliser l'adresse IP suivante :' (selected) and 'Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'. Below the first radio button, there are three input fields: 'Adresse IP :' with the value '192 . 168 . 100 . 3', 'Masque de sous-réseau :' with '255 . 255 . 255 . 0', and 'Passerelle par défaut :' with '192 . 168 . 100 . 1'. Below the second radio button, there is one input field: 'Serveur DNS préféré :' with the value '1 . 1 . 1 . 1'.

14.2 Site de Pertuis

14.2.1 Serveur Active Directory secondaire

Mettre en place un serveur Active Directory secondaire est crucial pour garantir la continuité du service. Un serveur secondaire assure la redondance des services d'annuaire, de gestion des identités et des accès. En cas de panne du serveur principal, le serveur secondaire prend automatiquement le relais, minimisant les interruptions de service et assurant que les utilisateurs peuvent toujours s'authentifier et accéder aux ressources réseau. De plus, il permet la répartition de la charge de travail lors des opérations de lecture et d'écriture, améliorant ainsi les performances globales du réseau.

14.2.1.1 Configuration

Le serveur Active Directory redondant a été installé sur une machine virtuelle hébergeant le système d'exploitation Windows serveur 2019.

Virtual Machine 112 (SRVP-AD) on node 'SRV-GRPA1' pertuis

Summary	Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Console	Memory	4.00 GiB			
Hardware	Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]			
Cloud-Init	BIOS	Default (SeaBIOS)			
Options	Display	Default			
Task History	Machine	pc-i440fx-8.0			
Monitor	SCSI Controller	VirtIO SCSI single			
Backup	Hard Disk (ide0)	local-zfs:vm-112-disk-0,size=75G			
Replication	CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/virtio-win-0.1.240.iso,media=cdrom,size=612812K			
	Network Device (net0)	e1000=66:2E:61:2E:91:2C,bridge=vmbr4,firewall=1,tag=100			

Nom de la machine : SRVP-AD

Interface réseau : vmbr4

VLAN tag : 100

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

14.2.2 Routeur PfSense de Pertuis, liaison VPN IPsec avec Avignon

Dans le cadre de votre projet, mettre en place un deuxième routeur pfSense sur le site de Pertuis permet d'établir un VPN avec le routeur d'Avignon garantissant des communications sécurisées et continues entre les deux sites. Cette configuration permet de créer un tunnel VPN sécurisé, assurant le chiffrement des données échangées entre les sites, ce qui est crucial pour la protection des informations sensibles. Par ailleurs nous avons aussi configuré quelques VLANs pour le site de Pertuis.

14.2.2.1 Configuration

PfSense a été installé sur une machine virtuelle depuis une image AMD64 ISO.

Virtual Machine 106 (SRVP-PFSENSE-M) on node 'SRV-GRPA1' pertuis

Summary	Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Console	Memory	1.00 GiB			
Hardware	Processors	1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]			
Cloud-Init	BIOS	Default (SeaBIOS)			
Options	Display	Default			
Task History	Machine	Default (i440fx)			
Monitor	SCSI Controller	VirtIO SCSI single			
Backup	CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/pfSense-CE-2.7.0-RELEASE-amd64.iso,media=cdrom,size=747284K			
Replication	Hard Disk (scsi0)	local-zfs:vm-106-disk-0,ioread=1,size=20G			
Snapshots	Network Device (net0)	virtio=2A:D1:17:E3:B4:2B,bridge=vmbr0,firewall=1			
Firewall	Network Device (net1)	virtio=76:A0:29:7A:9C:5C,bridge=vmbr3,firewall=1			
Permissions	Network Device (net2)	virtio=AE:B8:06:5D:5A:82,bridge=vmbr4,firewall=1			
	Network Device (net3)	virtio=F2:F8:AC:E2:D1:58,bridge=vmbr5,firewall=1			

Nom de la machine : SRVP-PFSENSE-M

Adresse IP (LAN): 10.20.0.252

Interface réseau : vmbr0, vmbr3, vmbr4, vmbr5

```

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 172.16.11.233/16
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 10.20.0.252/24
PRT_LAN_VLANS (opt1) -> vtnet2      ->
PRT_VLAN100 (opt2) -> vtnet2.100 -> v4: 10.20.100.252/24
PRT_VLAN110 (opt3) -> vtnet2.110 -> v4: 10.20.110.252/24
SYNC (opt4)    -> vtnet3      -> v4: 192.168.1.1/30

```

Interfaces :

 WAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	172.16.11.233
 LAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.20.0.252
 PRT_LAN_VLANS	↑	10Gbase-T <full-duplex>	n/a
 PRT_VLAN100	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.20.100.252
 PRT_VLAN110	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.20.110.252
 SYNC	↑	10Gbase-T <full-duplex>	192.168.1.1

Interface Assignments	Interface Groups	Wireless	VLANs	QinQs	PPPs	GREs	GIFs	Bridges	LAGGs
Interface	Network port								
WAN	vtnet0 (2a:d1:17:e3:b4:2b)								
LAN	vtnet1 (76:a0:29:7a:9c:5c)								
PRT_LAN_VLANS	vtnet2 (ae:b8:06:5d:5a:82)								
PRT_VLAN100	VLAN 100 on vtnet2 - opt1 (PRT_VLAN-SRV)								
PRT_VLAN110	VLAN 110 on vtnet2 - opt1 (PRT_VLAN110)								
SYNC	vtnet3 (f2:f8:ac:e2:d1:58)								

Interfaces VLANs :

Interface	VLAN tag	Priority	Description	Actions
vtnet2 (opt1)	100		PRT_VLAN_SERVEURS	 
vtnet2 (opt1)	110		PRT_VLAN_ADMINISTRATIF	 

Les IP virtuelles :

Virtual IP address	Interface	Type	Description	Actions
10.20.0.254/24 (vhid: 1)	LAN	CARP		 
10.20.100.254/24 (vhid: 2)	PRT_VLAN100	CARP		 
10.20.110.254/24 (vhid: 3)	PRT_VLAN110	CARP		 
172.16.12.15/16 (vhid: 4)	WAN	CARP		 

Le failover CARP :

Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
LAN@1	10.20.0.254/24		▶ MASTER
PRT_VLAN100@2	10.20.100.254/24		▶ MASTER
PRT_VLAN110@3	10.20.110.254/24		▶ MASTER
WAN@4	172.16.12.15/16		▶ MASTER

Règle Pare-feu :

VLAN 100

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			
ACCES INTERNET											
☐	✓ 0/960.92 MiB	IPv4 TCP	PRT_VLAN100 subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none			
☐	✓ 0/315.85 MiB	IPv4 TCP	PRT_VLAN100 subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none			
☐	✓ 0/9.27 MiB	IPv4 TCP/UDP	PRT_VLAN100 subnets	*	DNS_SERVER	53 (DNS)	*	none			
ACCES VLAN											
☐	✓ 0/805 KiB	IPv4 *	PRT_VLAN100 subnets	*	PRT_VLAN100 subnets	*	*	none			
☐	✓ 0/1 KiB	IPv4 *	PRT_VLAN100 subnets	*	PRT_VLAN110 subnets	*	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	PRT_VLAN100 subnets	*	LAN subnets	*	*	none			
☐	✓ 3/228.03 MiB	IPv4 *	PRT_VLAN100 subnets	*	10.10.0.0/16	*	*	none		ACCES VPN AVIGNON	
BLOCK											
☐	✗ 0/3.94 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			

VLAN 110

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
ACCES INTERNET											
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	PRT_VLAN110 subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	PRT_VLAN110 subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	PRT_VLAN110 subnets	*	DNS_SERVER	53 (DNS)	*	none			
ACCES VLAN SERVEUR											
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	PRT_VLAN110 subnets	*	PRT_VLAN100 subnets	*	*	none			
☐	✓ 0/7 KiB	IPv4 *	PRT_VLAN110 subnets	*	PRT_VLAN110 subnets	*	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	PRT_VLAN110 subnets	*	10.10.10.0/24	*	*	none		ACCES VLAN SERVER VPN AVIGNON	
BLOCK ALL											
☐	✗ 0/71 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	

SYNC

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			

IPsec

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 160/4.60 GiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		LAN PRT TO AVG (ADMIN)	

14.2.3 Redondance de routeur pfSense sur le site de Pertuis

Nous avons mis en place une solution garantissant la tolérance de panne de systèmes serveurs ou d'éléments d'interconnexion en installant et paramétrant un deuxième routeur PfSense sur le site de Pertuis, en effet, en cas de panne du routeur principal (master), le routeur secondaire (slave) est capable de prendre le relais et garantit la continuité des services notamment l'accès VPN.

14.2.3.1 Configuration

PfSense a été installé sur une machine virtuelle depuis une image AMD64 ISO.



Nom de la machine : SRVP-PFSENSE-S

Adresse IP (LAN): 10.20.0.253

Interface réseau : vmbr0, vmbr3, vmbr4, vmbr5

```
WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 172.16.10.13/16
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 10.20.0.253/24
PRT_LAN_VLANS (opt1) -> vtnet2      ->
PRT_VLAN100 (opt2) -> vtnet2.100 -> v4: 10.20.100.253/24
PRT_VLAN110 (opt3) -> vtnet2.110 -> v4: 10.20.110.253/24
SYNC (opt4)    -> vtnet3      -> v4: 192.168.1.2/30
```

Interfaces :

WAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	172.16.10.13
LAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.20.0.253
PRT_LAN_VLANS	↑	10Gbase-T <full-duplex>	n/a
PRT_VLAN100	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.20.100.253
PRT_VLAN110	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.20.110.253
SYNC	↑	10Gbase-T <full-duplex>	192.168.1.2

WAN	vtnet0 (ee:e4:f5:c5:26:3d)	
LAN	vtnet1 (66:4e:f2:7a:15:9b)	Delete
PRT_LAN_VLANS	vtnet2 (76:33:e4:15:80:ba)	Delete
PRT_VLAN100	VLAN 100 on vtnet2 - opt1 (PRT_VLAN-SRV)	Delete
PRT_VLAN110	VLAN 110 on vtnet2 - opt1 (PRT_VLAN110)	Delete
SYNC	vtnet3 (12:78:25:97:6c:c9)	Delete

Interfaces VLANs :

Interface	VLAN tag	Priority	Description	Actions
vtnet2 (opt1)	100		PRT_VLAN-SRV	 
vtnet2 (opt1)	110		PRT_VLAN110	 

Les adresses IP virtuelles :

Virtual IP address	Interface	Type	Description	Actions
10.20.0.254/24 (vhid: 1)	LAN	CARP		 
10.20.100.254/24 (vhid: 2)	PRT_VLAN100	CARP		 
10.20.110.254/24 (vhid: 3)	PRT_VLAN110	CARP		 
172.16.12.15/16 (vhid: 4)	WAN	CARP		 

Le failover CARP :

Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
LAN@1	10.20.0.254/24		 BACKUP
PRT_VLAN100@2	10.20.100.254/24		 BACKUP
PRT_VLAN110@3	10.20.110.254/24		 BACKUP
WAN@4	172.16.12.15/16		 BACKUP

Le filtrage des règles pare-feu du pfSense SRVP-PFSENSE-S sont identiques au routeur de Pertuis SRVP-PFSENSE-M.

15 Ressources et services

15.1 Active Directory

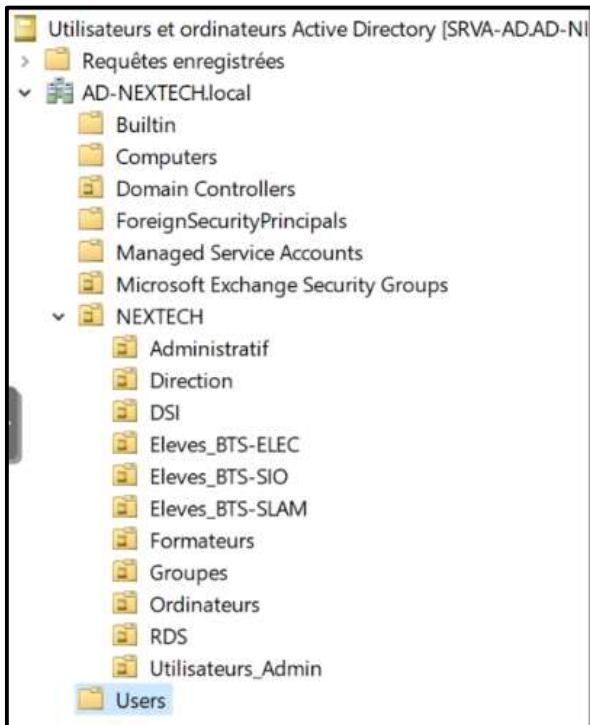
15.1.1 Contrôleurs de domaine

Deux contrôleurs de domaine ont donc le rôle de serveur Active Directory afin de permettre la centralisation des authentifications, le serveur maître SRVA-AD est répliqué sur le deuxième serveur SRVP-AD, ce qui permet une redondance de services tels que DNS ou ADDS.

 Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [SRVA-AD.AD-NI...] > Requetes enregistrees v AD-NEXTECH.local > Builtin Computers Domain Controllers	Nom	Type	Type de contrôl...	Site	Description
	 SRVA-AD	Ordinateur	GC	Default-First-Si...	
	 SRVP-AD	Ordinateur	GC	Default-First-Si...	

15.1.2 Utilisateurs, groupes et Unité d'organisation

Afin d'améliorer l'organisation, nous avons créé des unités d'organisations :

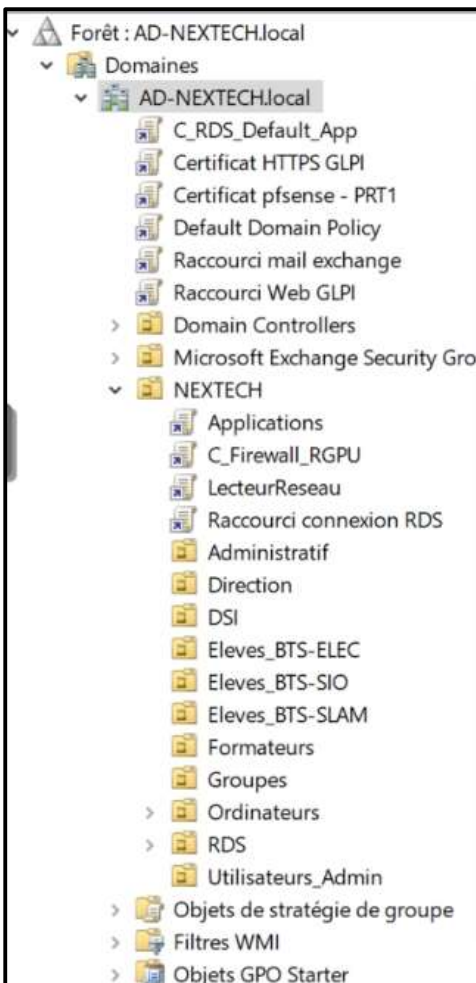


Nous avons donc créé une OU centrale appelé NEXTECH, dans laquelle nous avons mis nos différents services et formations regroupé par catégorie.

Nous avons mis une OU spécial appelée Groupes dans laquelle nous avons mis tous les groupes :

Nom	Type
Administratif	Groupe de séc...
BTS - ELEC	Groupe de séc...
BTS - SIO	Groupe de séc...
BTS - SLAM	Groupe de séc...
Direction	Groupe de séc...
DSI	Groupe de séc...
Formateurs	Groupe de séc...
PfSense-admin	Groupe de séc...
RDS	Groupe de séc...

15.1.3 GPO

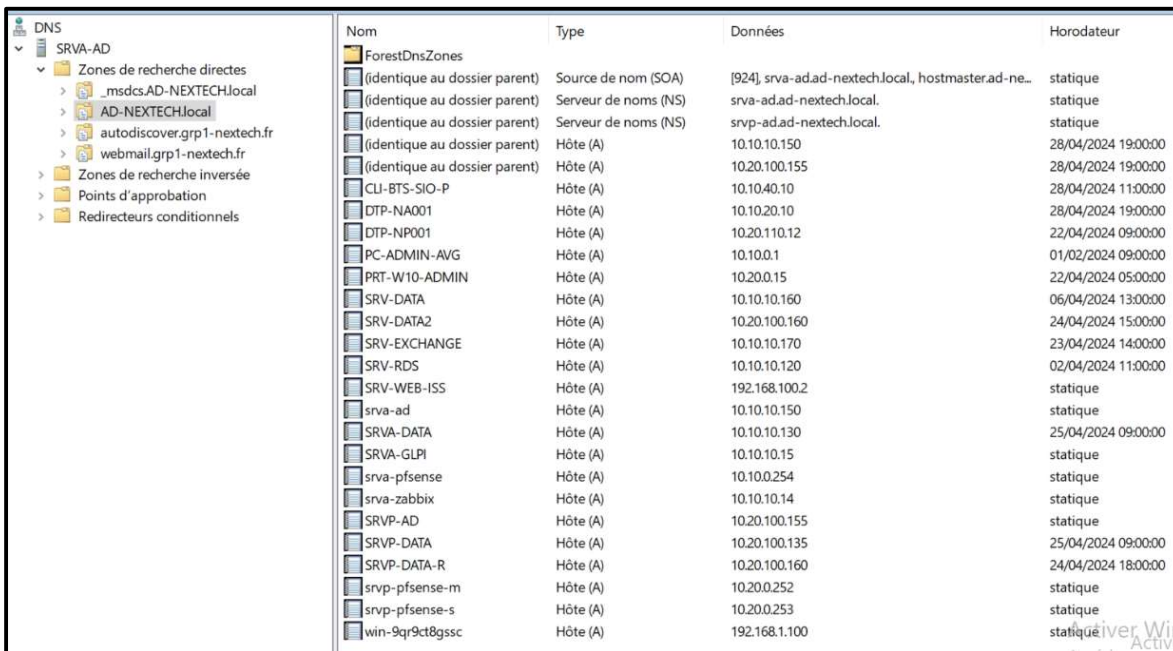


Dans notre forêt du domaine Active Directory, nous avons créé des stratégies de groupes. Dans le cadre de votre projet, mettre en place des stratégies de groupe (GPO - Group Policy Objects) dans Active Directory est essentiel pour centraliser et automatiser la gestion des configurations et des paramètres de sécurité sur l'ensemble des ordinateurs et utilisateurs du réseau.

Les GPO permettent de définir et d'appliquer des politiques de sécurité uniformes, telles que les mots de passe complexes, les restrictions d'accès, et les configurations logicielles (application de certificats), garantissant ainsi une conformité aux normes de sécurité de l'organisation. En utilisant des GPO, vous pouvez également déployer des logiciels (voir GPO « Applications » permettant d'installer Google chrome), mettre en place des scripts de démarrage et de connexion, et gérer les paramètres de l'environnement utilisateur de manière centralisée (mappage et raccourci de lecteurs réseau).

15.1.4 DNS

Dans le contexte de votre projet, la mise en place de la technologie DNS (Domain Name System) est fondamentale pour assurer la résolution des noms de domaine en adresses IP, facilitant ainsi l'accès aux ressources réseau par les utilisateurs. Le DNS joue un rôle crucial en traduisant les noms conviviaux des ressources (comme les sites web) en adresses IP compréhensibles par les machines. Par exemple, pour accéder à GLPI, nous avons ajouté l'adresse IP du



Nom	Type	Données	Horodateur
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[924] srva-ad.ad-nexotech.local, hostmasterad-ne...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srva-ad.ad-nexotech.local.	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srvp-ad.ad-nexotech.local.	statique
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	10.10.10.150	28/04/2024 19:00:00
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	10.20.100.155	28/04/2024 19:00:00
CLU-BTS-SIO-P	Hôte (A)	10.10.40.10	28/04/2024 11:00:00
DTP-NA001	Hôte (A)	10.10.20.10	28/04/2024 19:00:00
DTP-NP001	Hôte (A)	10.20.110.12	22/04/2024 09:00:00
PC-ADMIN-AVG	Hôte (A)	10.10.0.1	01/02/2024 09:00:00
PRT-W10-ADMIN	Hôte (A)	10.20.0.15	22/04/2024 05:00:00
SRV-DATA	Hôte (A)	10.10.10.160	06/04/2024 13:00:00
SRV-DATA2	Hôte (A)	10.20.100.160	24/04/2024 15:00:00
SRV-EXCHANGE	Hôte (A)	10.10.10.170	23/04/2024 14:00:00
SRV-RDS	Hôte (A)	10.10.10.120	02/04/2024 11:00:00
SRV-WEB-ISS	Hôte (A)	192.168.100.2	statique
srva-ad	Hôte (A)	10.10.10.150	statique
SRVA-DATA	Hôte (A)	10.10.10.130	25/04/2024 09:00:00
SRVA-GLPI	Hôte (A)	10.10.10.15	statique
srva-pfsense	Hôte (A)	10.10.0.254	statique
srva-zabbix	Hôte (A)	10.10.10.14	statique
SRVP-AD	Hôte (A)	10.20.100.155	statique
SRVP-DATA	Hôte (A)	10.20.100.135	25/04/2024 09:00:00
SRVP-DATA-R	Hôte (A)	10.20.100.160	24/04/2024 18:00:00
srvp-pfsense-m	Hôte (A)	10.20.0.252	statique
srvp-pfsense-s	Hôte (A)	10.20.0.253	statique
win-9qr9ct8gssc	Hôte (A)	192.168.1.100	statique

serveur pour résoudre le nom DNS de SRVA-GLPI, facilitant donc son accès.

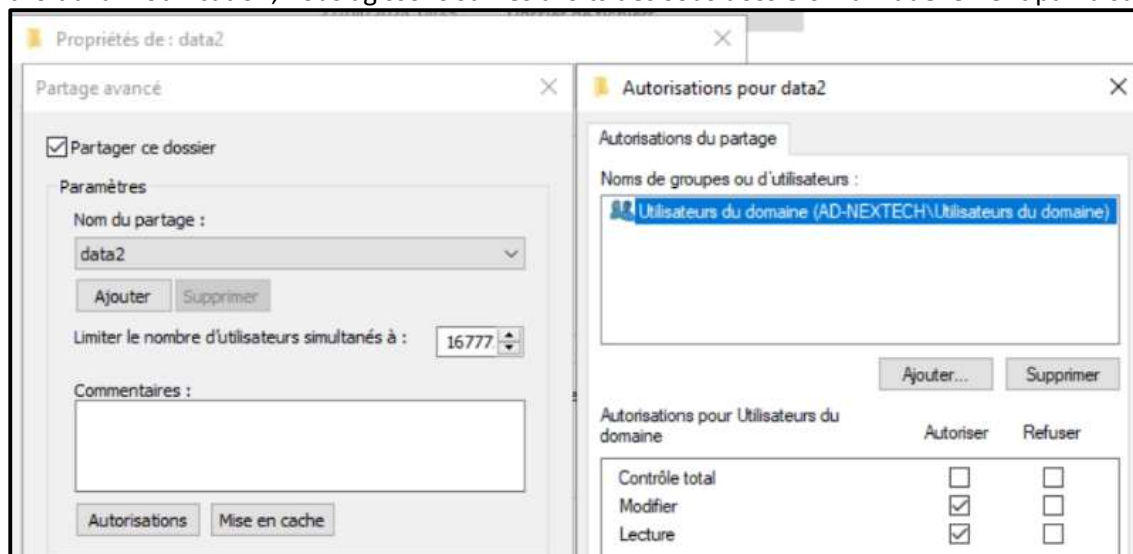
Nous avons donc deux serveur DNS :

- SRVA-AD : 10.10.10.150
- SRVP-AD : 10.20.100.155

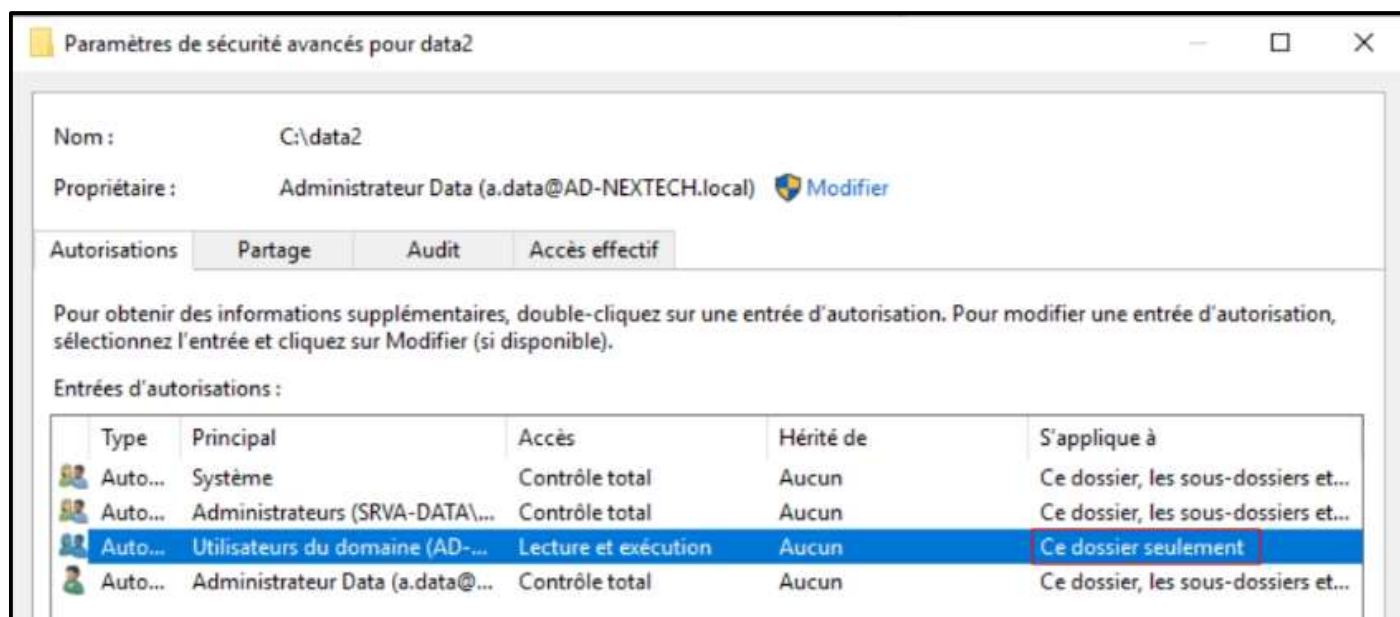
15.1.5 Dossiers partagés via le serveur de fichier SRVA-DATA

Nos dossiers partagés ont été créé sur le serveur de fichier SRVA-DATA. A la racine du lecteur C de ce dernier, nous avons créé un dossier appelé data2 dans lequel nous retrouvons un dossier pour chaque groupe.

Le dossier data2 est partagé, nous avons modifier les droits de partage pour que les utilisateurs du domaine aient le droit à la modification, nous agissons sur les droits des sous dossiers individuellement par la suite.



Les autorisations au niveau de ce dossier ont été modifiées en désactivant l'héritage du dossier parent et en donnant l'accès en lecture et exécution seulement aux Utilisateurs du domaine sur ce dossier seulement, pour agir de manière

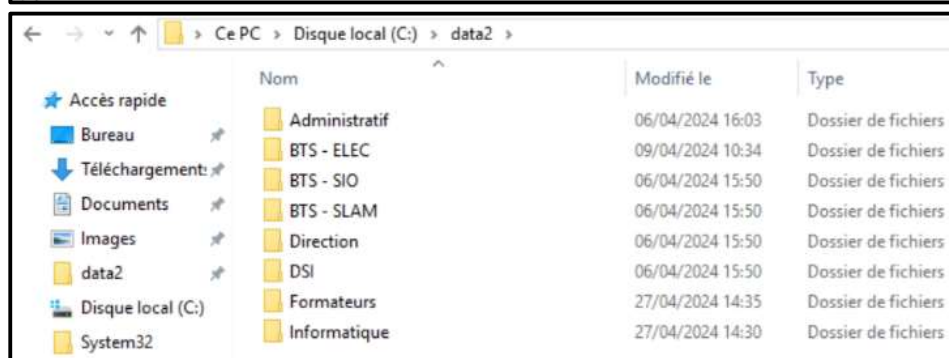
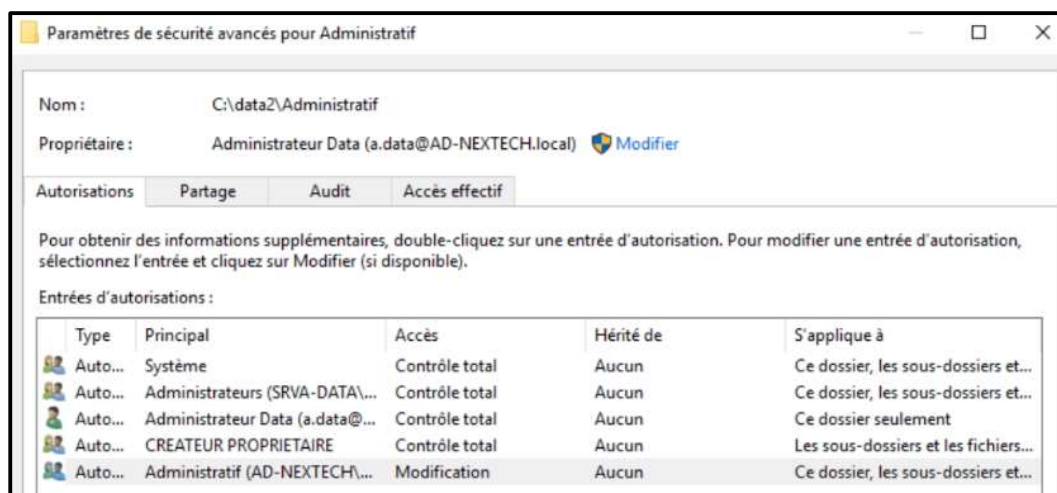


individuelle sur les sous-dossiers pour chaque groupe :

A l'intérieur de ce dossier, nous retrouvons donc un dossier accessible pour chaque groupe :

15.1.5.1 Droits NTFS

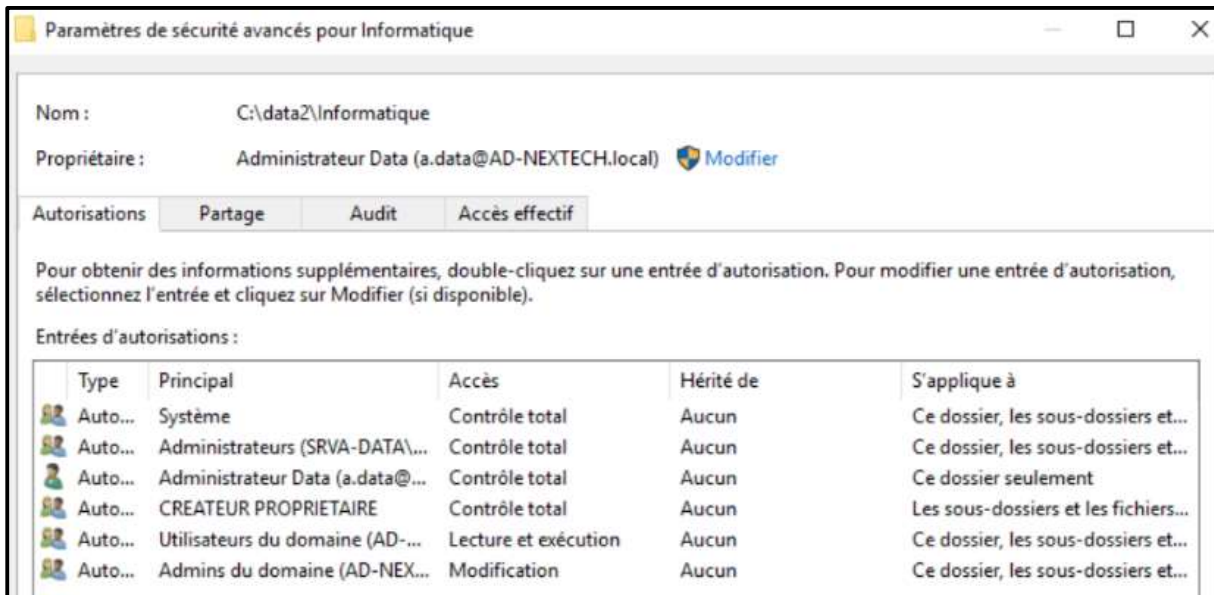
Prenons l'exemple du dossier Administratif accessible uniquement par les membres du groupe « Administratif ».



Les membres du groupe Administratif peuvent donc accéder à la modification, lecture et exécution, Affichage du contenu du dossier, Lecture et Ecriture dans le dossier « Administratif ».

Les droits NTFS de chaque dossier ont été paramétrés de la même façon pour tous les groupes.

Enfin, nous avons ajouté un dossier « Informatique » pour que les administrateurs puissent partager des ressources aux utilisateurs facilement :



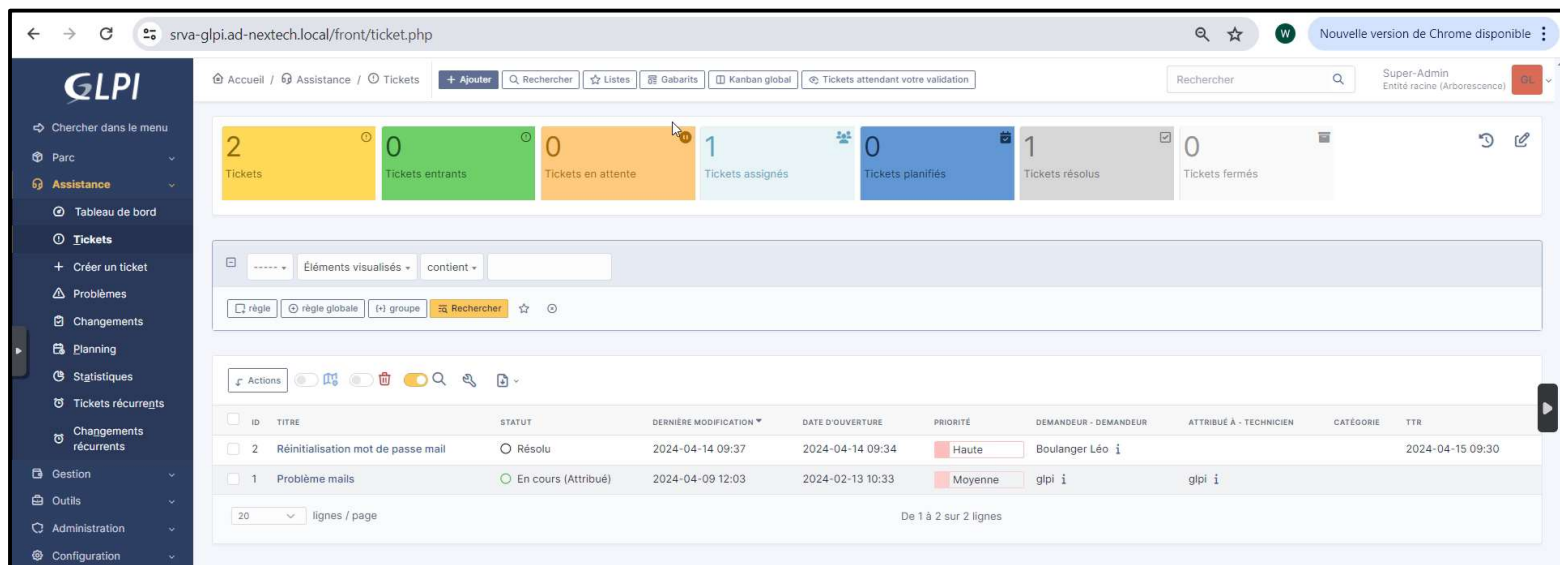
Les utilisateurs du domaine peuvent donc lire et exécuter les dossier et fichiers présent dans le dossier « Informatique ».

15.2 GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) permet la réalisation d'inventaire de parc informatique ainsi que la gestion des incidents via tickets.

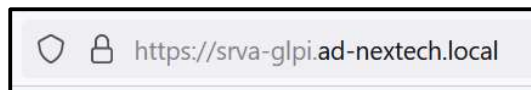
GLPI a été installé sur un serveur Linux Debian, les applications Apache2, Maria DB et PHP ainsi que certaines dépendances ont dû être déployé afin d'héberger GLPI et de mener à son bon fonctionnement.

Les tickets



NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
DTP-NA001		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Microsoft Windows 10 Professionnel N		2024-05-03 07:02	pc-i440fx-8.0
DTP-NP001		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Microsoft Windows 10 Professionnel N		2024-04-23 06:44	pc-i440fx-8.0
PC-ADMIN-AVG		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Microsoft Windows 10 Professionnel N		2024-05-19 07:28	pc-i440fx-8.0
PRT-W10-ADMIN		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Microsoft Windows 10 Professionnel N		2024-05-19 07:01	pc-i440fx-8.0
SRVA-AD		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Microsoft Windows Server 2019 Standard		2024-05-19 07:15	pc-i440fx-8.0
SRVA-GLPI		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)		2024-05-19 06:36	QEMU Virtual CPU version 2.5+
srva-zabbix		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)		2024-05-19 07:23	QEMU Virtual CPU version 2.5+
SRVP-AD		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Microsoft Windows Server 2019 Standard		2024-05-19 06:49	pc-i440fx-8.0
W10-USER-PRT		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Microsoft Windows 10 Professionnel N		2024-02-13 07:54	pc-i440fx-8.0

Le serveur a été déclaré dans la console DNS de l'AD afin de pouvoir faciliter son accès via son nom DNS.



Un chiffrement à l'aide de certificat a été mis en place, une redirection du port 80 vers 443 a été effectué.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName srva-glpi.ad-nextech.local
    Redirect permanent / https://srva-glpi.ad-nextech.local
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName srva-glpi.ad-nextech.local
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/web_certificat.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/web_certificat.key

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>
</VirtualHost>
```

Redirection HTTP vers HTTPS

Ajout SSL et certificats

Une synchronisation de l'annuaire Active Directory dans GLPI a été effectuée afin de permettre aux utilisateurs de se connecter directement avec leurs identifiants du domaine.

Annuaire LDAP - ActiveDirectory

Nom: ActiveDirectory Dernière modification: 2024-04-14 09:18

Serveur par défaut: Oui Actif: Oui

Serveur: 10.10.10.150 Port (par défaut 389): 389

Filtre de connexion: (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN: OU=NEXTECH,DC=AD-NEXTECH,DC=local

Utiliser bind i: Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes): CN=Sync_GLPI,OU=DSI,OU=NEXTECH,DC=AD-NEXTECH,DC=local

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes):

Champ de l'identifiant: userprincipalname Commentaires:

Champ de synchronisation i: objectguid

Supprimer définitivement Sauvegarder

Des SLA ont été défini dans GLPI.

Niveau de services - SLA

Ajouter un nouvel élément

Nom	Type	Durée maximale	Calendrier
SLA support TTR 4h - Basse	TTR	4 heures	Calendrier Support
SLA support TTR 2h - Moyenne	TTR	2 heures	Calendrier Support
SLA support TTR 1h - Haute	TTR	1 heure	Calendrier Support

L'agent-glpi pour Windows, Linux et Android a été déployé afin de permettre la remonté automatique d'informations d'inventaire de nos différentes machines.

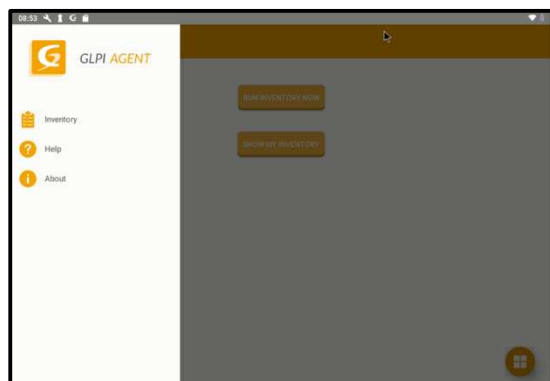
Désinstaller ou modifier un programme

Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier ou Réparer.

Organiser ▾

Nom	Éditeur	Installé le	Taille	Version
GLPI Agent 1.7.1	TecLib'	01/02/2024	86,7 Mo	1.7.1

```
user@SRVA-GLPI:/$ systemctl status glpi-agent.service
● glpi-agent.service - GLPI agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/glpi-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2024-04-23 14:29:05 CEST; 3 weeks 4 days ago
     Docs: man:glpi-agent
    Main PID: 436 (glpi-agent: wait)
      Tasks: 1 (limit: 2307)
     Memory: 105.6M
        CPU: 25min 28.204s
    CGroup: /system.slice/glpi-agent.service
            └─436 "glpi-agent: waiting"
```



15.3 Les bases de données (SGBD)

Nous disposons de deux bases de données Maria DB sur deux serveurs Debian (GLPI et ZABBIX)

Ci-dessous les différentes bases de données.

```
user@SRVA-GLPI:~$ systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2024-04-23 14:29:06 CEST; 3 weeks 4 days ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Process: 438 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysql (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 454 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 463 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR= cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery; [ $? -eq 0 ]
 Process: 616 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 621 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 567 (mariadbd)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
    Tasks: 10 (limit: 2307)
  Memory: 361.1M
    CPU: 22min 22.111s
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─567 /usr/sbin/mariadbd

user@srva-zabbix:~$ systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.4 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2024-04-23 14:29:34 CEST; 3 weeks 4 days ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Process: 438 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysql (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 457 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 464 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR= cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery; [ $? -eq 0 ]
 Process: 594 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 596 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 543 (mariadbd)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
    Tasks: 36 (limit: 2307)
  Memory: 429.9M
    CPU: 3h 48min 45.084s
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─543 /usr/sbin/mariadbd
```

15.4 DHCP

Le DHCP est géré par nos routeurs pfSense.

Il est activé sur chacun des VLANs à l’exception du VLAN Serveur et Administrateur.

15.4.1 Routeur Avignon

La range DHCP est comprise de x.x.x.10 à x.x.x.200

Primary Address Pool

Subnet

10.10.20.0/24

Subnet Range

10.10.20.1 - 10.10.20.254

Address Pool Range

10.10.20.10

10.10.20.200

FromTo

The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.

Additional Pools

+ Add Address Pool

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

Le DNS est distribué par le DHCP

DNS Servers

10.10.10.150

10.20.100.155

Other DHCP Options

Gateway

The default is to use the IP address of this firewall interface as the gateway. Specify the IP address of the gateway for the network. Enter "none" for no gateway assignment.

15.4.2 Routeur Pertuis

Il en est de même sur le site de Pertuis

Primary Address Pool

Subnet

Subnet Range

Address Pool Range

From To

The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.

Additional Pools + Add Address Pool

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

DNS Servers

Other DHCP Options

Gateway

The default is to use the IP address of this firewall interface as the gateway for the network. Enter "none" for no gateway assignment.

Avec une option Failover peer IP qui permet de renseigner l'IP du routeur secondaire esclave afin que celui prenne le relais.

Failover peer IP

Leave blank to disable. Enter the interface IP address of the other firewall (failover peer) of the CARP VIP on this interface determines whether the DHCP daemon is Primary or Secondary. The first firewall is < 20 and the other is > 20.

Un VPN IPsec a été mis en place entre le routeur de Pertuis et d'Avignon.

Il permet la communication entre les deux sites et notamment la redondance de contrôleurs de domaine ainsi que de DNS.

Voici la configuration sur Avignon.

VPN / IPsec / Tunnels

[Tunnels](#)
[Mobile Clients](#)
[Pre-Shared Keys](#)
[Advanced Settings](#)

IPsec Tunnels

ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐	Disable	1 V2 WAN 172.16.11.233	Mutual PSK -	AES256-GCM (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	VPN IPSEC - VERS PERTUIS	

ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
☐	Enable	1 tunnel	10.10.0.0/24	10.20.0.0/24	ESP	AES256-GCM (auto)	Vlan admin vers PRT	
☐	Enable	2 tunnel	10.10.10.0/24	10.20.100.0/24	ESP	AES256-GCM (auto)	Vlan Serveur vers PRT	
☐	Disable	3 tunnel	10.10.0.0/16	10.20.0.0/16	ESP	AES256-GCM (auto)	Vlan autorisation any	

+ Add P2

IPsec Status

ID	Description	Local	Remote	Role	Timers	Algo	Status
con1 #302	VPN IPSEC - VERS PERTUIS 	ID: 172.16.11.232 Host: 172.16.11.232:500 SPI: bf68f9a3aabda922	ID: 172.16.11.233 Host: 172.16.11.233:500 SPI: 6999e15f64e1b584	IKEv2 Initiator	Rekey: 21192s (05:53:12) Reauth: Disabled	AES_GCM_16 (256) PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 2676 seconds (00:44:36) ago

ID	Description	Local	SPI(s)	Remote	Times	Algo	Stats
con1: #1373	Multiple	10.10.0.0/16	Local: cf79a70b Remote: cd81151c	10.20.0.0/16	Rekey: 282s (00:04:42) Life: 924s (00:15:24) Install: 2676s (00:44:36)	AES_GCM_16 (256) IPComp: None	Bytes-In: 5,155,841 (4.92 MiB) Packets-In: 21,791 Bytes-Out: 11,281,060 (10.76 MiB) Packets-Out: 28,579 Installed

Ainsi que la configuration sur le site de Pertuis.

Status / IPsec / Overview

[Overview](#)
[Leases](#)
[SADs](#)
[SPDs](#)

IPsec Status

ID	Description	Local	Remote	Role	Timers	Algo	Status
con1 #292	VPN IPSEC - VERS AVIGNON 	ID: 172.16.11.233 Host: 172.16.11.233:500 SPI: 6999e15f64e1b584	ID: 172.16.11.232 Host: 172.16.11.232:500 SPI: bf68f9a3aabda922	IKEv2 Responder	Rekey: 21941s (06:05:41) Reauth: Disabled	AES_GCM_16 (256) PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 2746 seconds (00:45:46) ago

ID	Description	Local	SPI(s)	Remote	Times	Algo	Stats
con1: #921	Multiple	10.20.0.0/16	Local: cd81151c Remote: cf79a70b	10.10.0.0/16	Rekey: 334s (00:05:34) Life: 854s (00:14:14) Install: 2746s (00:45:46)	AES_GCM_16 (256) IPComp: None	Bytes-In: 9,956,783 (9.50 MiB) Packets-In: 29,471 Bytes-Out: 7,410,576 (7.07 MiB) Packets-Out: 23,057 Installed

IPsec Tunnels									
	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐ Disable	1	V2	WAN 172.16.11.232	Mutual PSK -	AES256-GCM (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	VPN IPSEC - VERS AVIGNON	
	ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
☐ Enable	1	tunnel	10.20.0.0/24	10.10.0.0/24	ESP	AES256-GCM (auto)		Vlan admin vers AVG	
☐ Enable	2	tunnel	10.20.100.0/24	10.10.10.0/24	ESP	AES256-GCM (auto)		Vlan serveur vers AVG	
☐ Disable	3	tunnel	10.20.0.0/16	10.10.0.0/16	ESP	AES256-GCM (auto)		Vlan autorisation any	
+ Add P2									

15.6 Autorité de certification

Afin d'assurer un chiffrement TLS à nos différents serveurs nous avons mis en place une autorité de certification sur PfSense.

System / Certificate / Authorities						
Authorities Certificates Revocation Search Search term Both Search Clear Enter a search string or *nix regular expression to search certificate names and distinguished names.						
Certificate Authorities						
Name	Internal	Issuer	Certificates	Distinguished Name	In Use	Actions
autorite_certification	☒	self-signed	6	ST=vaulcuse, OU=informatique, O=nexotech, L=avignon, CN=ad-nexotech.local, C=FR Valid From: Wed, 31 Jan 2024 08:56:05 +0000 Valid Until: Sat, 28 Jan 2034 08:56:05 +0000		

Nous avons créé différents certificats serveurs qui ont été déployé sur les machines concerné.

System / Certificates / Certificates				
Authorities Certificates Certificate Revocation Search Search term Both Search Clear Enter a search string or *nix regular expression to search certificate names and distinguished names.				
Certificates				
Name	Issuer	Distinguished Name	In Use	Actions
webConfigurator default (651699aa9df37) Server Certificate CA: No Server: Yes	self-signed	O=pfSense webConfigurator Self-Signed Certificate, CN=pfSense-651699aa9df37 Valid From: Fri, 29 Sep 2023 09:32:26 +0000 Valid Until: Thu, 31 Oct 2024 09:32:26 +0000		
web_certificat Server Certificate CA: No Server: Yes	autorite_certification	ST=vaulcuse, OU=informatique, O=nexotech, L=avignon, CN=srva-glpi.ad-nexotech.local, C=FR Valid From: Wed, 31 Jan 2024 09:01:08 +0000 Valid Until: Thu, 30 Jan 2025 09:01:08 +0000		
PFSENSE Server Certificate CA: No Server: Yes	autorite_certification	ST=vaulcuse, OU=informatique, O=nexotech, L=avignon, CN=*ad-nexotech.local, C=FR Valid From: Tue, 13 Feb 2024 08:38:26 +0000 Valid Until: Sun, 16 Mar 2025 08:38:26 +0000		
PFSENSE2 Server Certificate CA: No Server: Yes	autorite_certification	ST=vaulcuse, OU=informatique, O=nexotech, L=avignon, CN=10.10.0.254, C=FR Valid From: Tue, 13 Feb 2024 08:44:16 +0000 Valid Until: Sun, 16 Mar 2025 08:44:16 +0000	webConfigurator	

Enfin le certificat de l'autorité a été déployé sur les machines clientes afin que celle-ci reconnaisse l'authenticité du service.

15.7 Une solution permettant la supervision : Zabbix

Zabbix est un outil de supervision qui permet d'avoir une vue d'ensemble des services critiques de notre infrastructure.

Nous y avons ajouté les machines suivantes à l'aide de l'agent Zabbix ou bien du protocole SNMP.

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
GLPI	10.10.10.15:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 67	Problèmes	Graphiques 13	Tableaux de bord 2	Web
PFSENSE-AVG	10.10.0.254:10050	ZBX	class: os target: freebsd	Activé	Dernières données 141	Problèmes	Graphiques 32	Tableaux de bord 1	Web
SRV-DATA-AVG	10.10.10.130:10050	ZBX	class: network class: os target: icmp ***	Activé	Dernières données 110	4	Graphiques 11	Tableaux de bord 2	Web
SRV-DATA-PRT	10.20.100.135:10050	ZBX	class: network class: os target: icmp ***	Activé	Dernières données 106	Problèmes	Graphiques 11	Tableaux de bord 2	Web
SRV-RDS	10.10.10.120:10050	ZBX	class: network class: os target: icmp ***	Activé	Dernières données 114	1	Graphiques 11	Tableaux de bord 2	Web
TP-LINK-WLAN_GRP1	10.10.50.11:161	SNMP	class: network target: tp-link	Activé	Dernières données 46	Problèmes	Graphiques 3	Tableaux de bord 1	Web
W10-ADMIN-AVG	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières données 34	Problèmes	Graphiques 5	Tableaux de bord 2	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ***	Activé	Dernières données 128	1	Graphiques 24	Tableaux de bord 4	Web

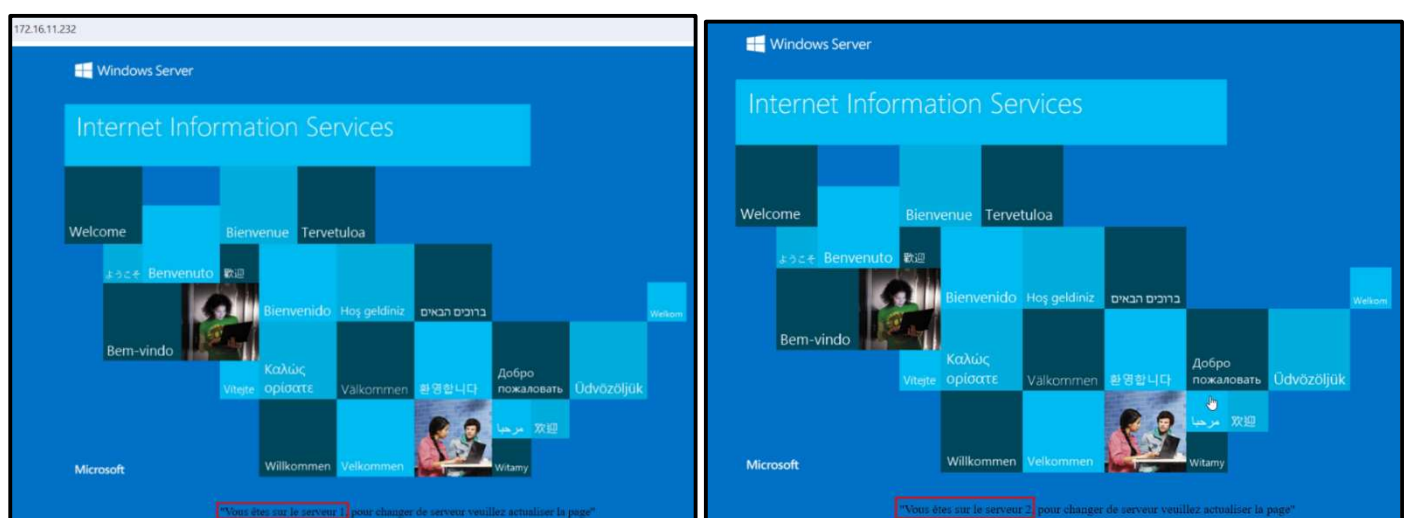
15.8 Service WEB et reverse Proxy dans la DMZ

Nous avons mis en place une DMZ afin de créer un niveau de sécurité différents du LAN et de rendre disponible un site web dans le WAN.

Nous disposons de deux serveur web IIS ainsi que d'un reverse proxy HAProxy qui permet aussi le rôle d'équilibreur de charge.

Le service web est accessible depuis un PC situé dans le WAN (LAN de notre centre de formation) à l'adresse 172.16.11.232.

Un court texte en bas de page vous indique si vous êtes sur le serveur 1 ou 2.



HAProxy a été déployé en tant que services directement sur le routeur pfSense du site d'Avignon

Nous pouvons voir que les deux sites sont bien présents

Services / HAProxy / Backend / Edit

Settings Frontend Backend Files Stats Stats FS Templates

Edit HAProxy Backend server pool

Name: pool_server

Server list

Table									
	Mode	Name	Forwardto	Address	Port	Encrypt(SSL)	SSL checks	Weight	Actions
☐	active	dmz_website1	Address+Port:	192.168.100.2	80	no	no		
☐	active	dmz_website2	Address+Port:	192.168.100.3	80	no	no		

Field explanations:

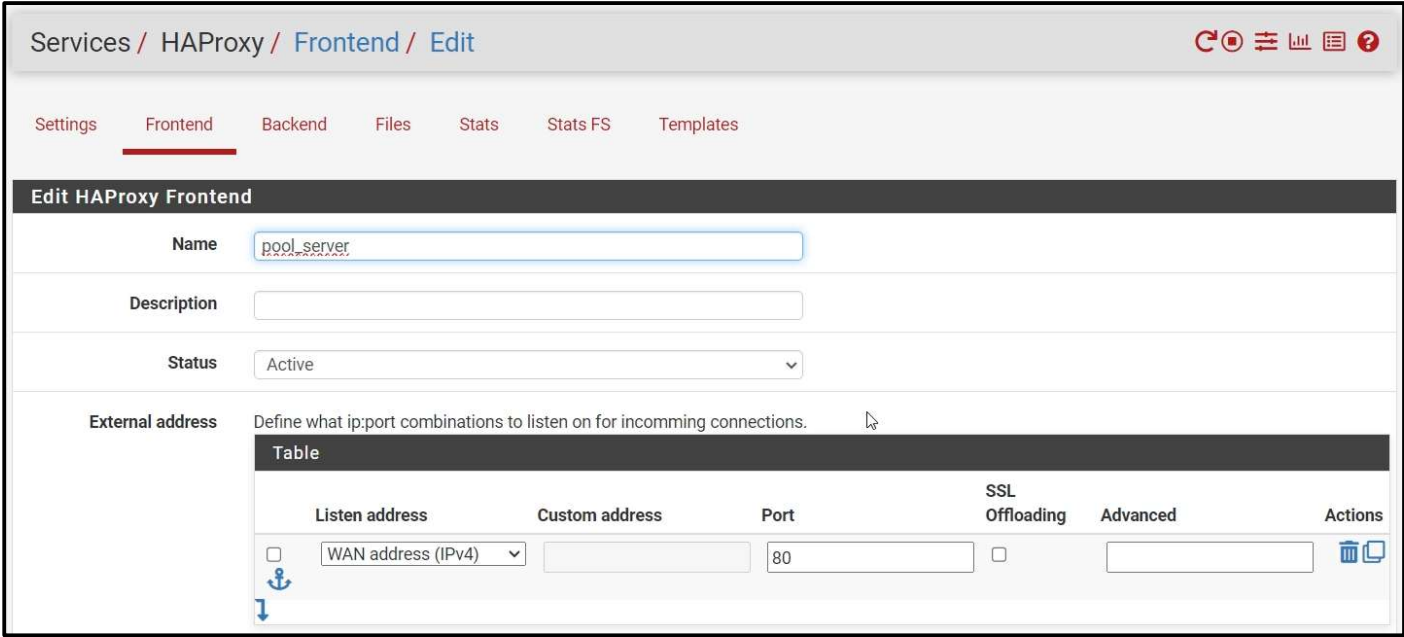
L'option « round robin » a été défini afin de renvoyer un nouvelle utilisateur tour à tour sur chacun des serveurs.

Loadbalancing options (when multiple servers are defined)

Balance

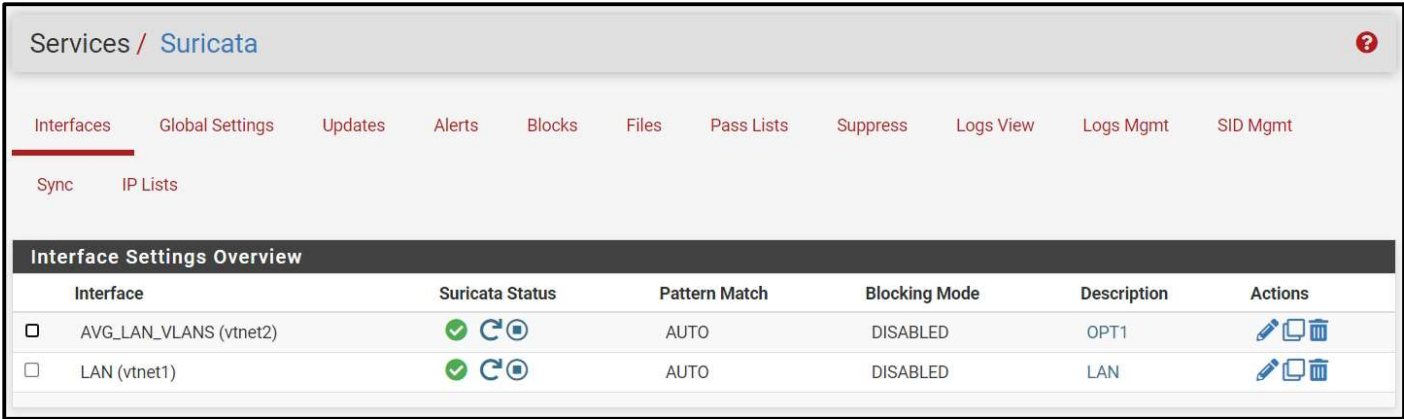
☐ None
This allows writing your own custom balance settings into the advanced section. Or when you have no need for balancing with only 1 server.

☒ Round robin
Each server is used in turns, according to their weights. This is the smoothest and fairest algorithm when the server's processing time remains equally distributed. This algorithm is dynamic, which means that server weights may be adjusted on the fly for slow starts for instance.



15.9 IDS

Notre IDS est Suricata nous l’avons installé comme services sur notre routeur pfSense.

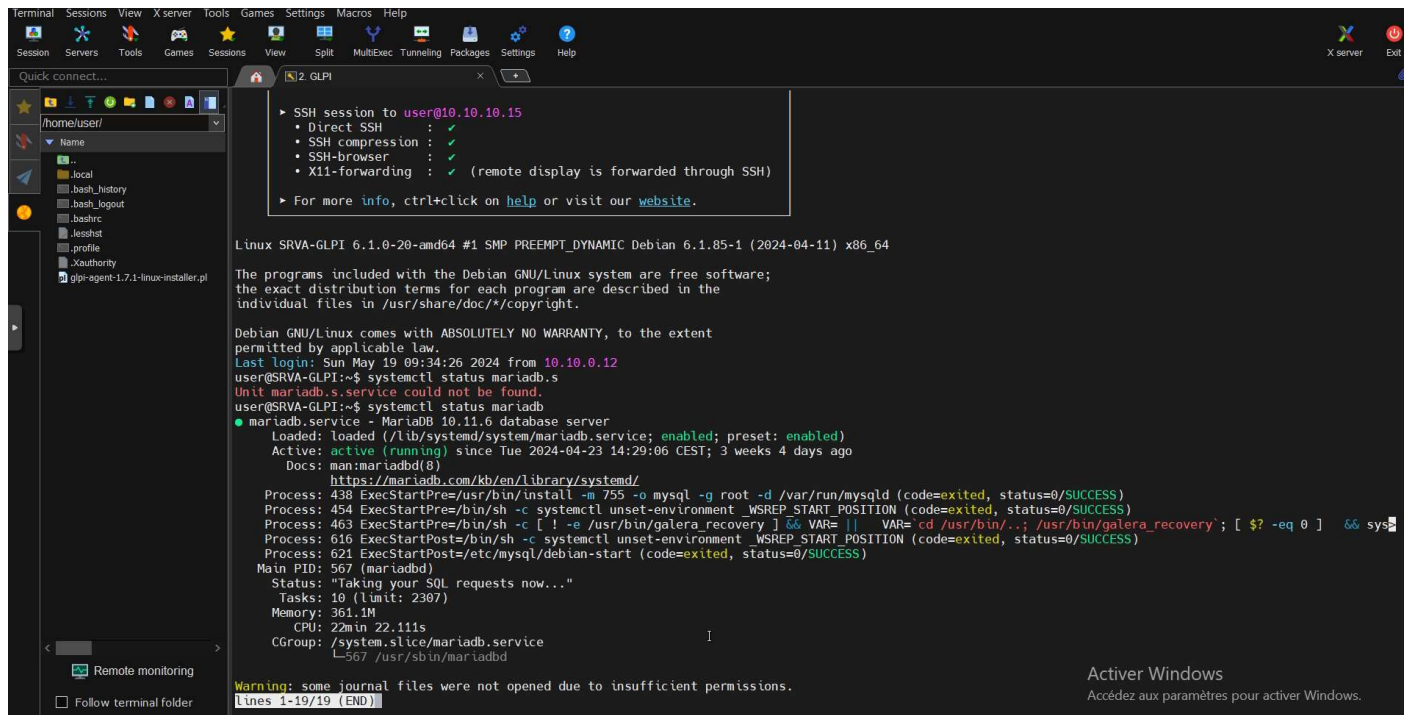


Nous pouvons voir ci-dessous que des alertes sont bien remontés.

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
05/19/2024 08:26:08		3	UDP	Misc activity	10.10.0.12	56978	10.10.10.150	53	1:2035762	ET INFO Splashtop Domain in DNS Lookup (splashtop .com)
05/19/2024 08:24:47		2	UDP	Potentially Bad Traffic	172.16.0.101	53	10.10.10.16	51815	1:254	PROTOCOL-DNS SPOOF query response with TTL of 1 min. and no authority
05/19/2024 08:24:09		3	UDP	Misc activity	10.10.10.150	50499	1.1.1.1	53	1:2035762	ET INFO Splashtop Domain in DNS Lookup (splashtop .com)
05/19/2024 08:24:09		3	UDP	Misc activity	10.10.0.12	60708	10.10.10.150	53	1:2035762	ET INFO Splashtop Domain in DNS Lookup (splashtop .com)
05/19/2024 08:24:08		3	UDP	Misc activity	10.10.10.150	51180	1.1.1.1	53	1:2035762	ET INFO Splashtop Domain in DNS Lookup (splashtop .com)

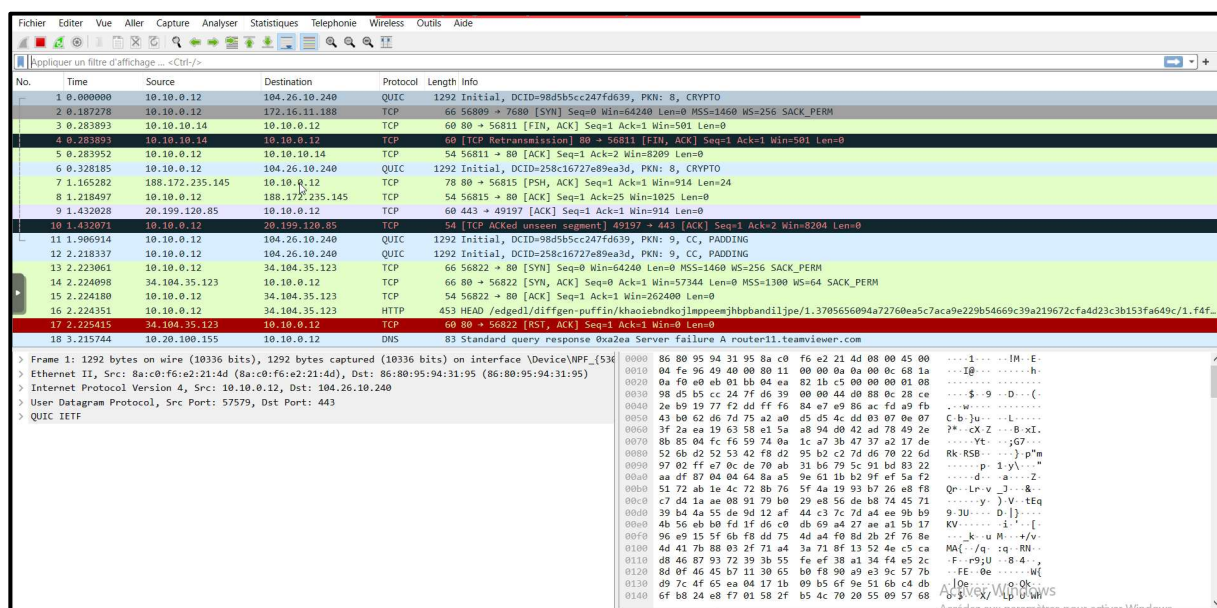
15.10 Administration à distance

Afin d'administrer à distance nos serveurs Linux nous avons utilisé le protocole SSH et le logiciel MobaXterm.



15.11 Analyse de paquet

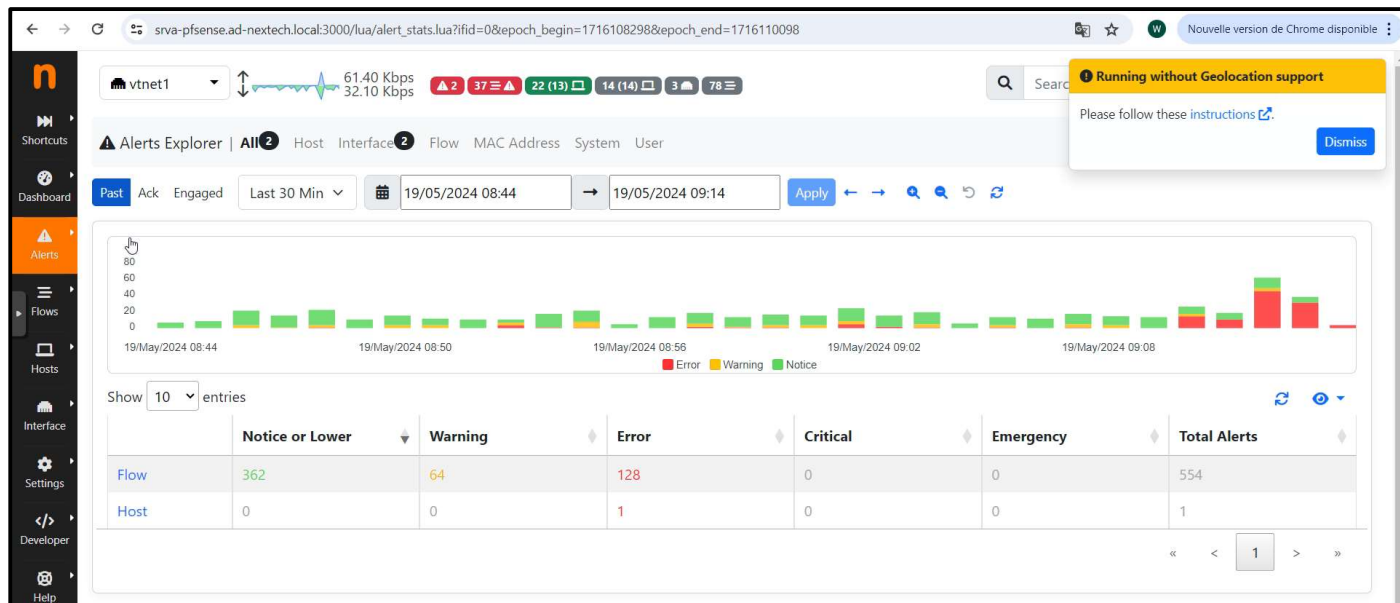
Pour l'analyse de paquet nous avons installé Wireshark sur la machine Windows 10 d'administration.



15.12 Analyse de trafic réseau

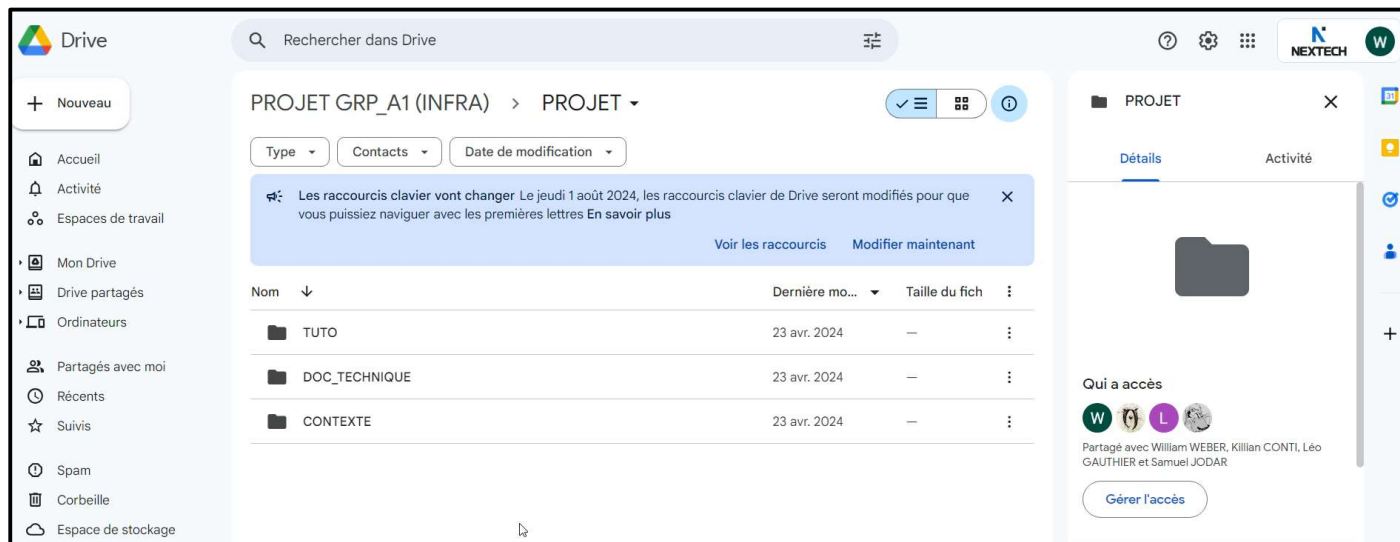
Pour l'analyse de trafic réseau nous avons choisi d'utiliser NtopNG. Nous l'avons installé en tant que services depuis notre routeur pfSense d'Avignon.

Il est disponible via une interface web depuis le port 3000 sur la même adresse de management que notre routeur.



16 Outils de travail collaboratif

Nous avons travaillé avec la suite google car nous disposons chacun d'un compte éducation fourni par notre établissement de formation. Le Drive, Chat, Documents partagés ont été source de productivité pour la réalisation de ce projet



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2024
Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Gauthier Léo		N° candidat : 02045565034
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 05 / 06 / 2024
Organisation support de la réalisation professionnelle Nextech représente un important centre de formation pour les élèves, on me demande de mettre en place un serveur de bureau à distance (RDS) afin de permettre aux étudiants ainsi qu'au personnel administratif et aux professeurs d'avoir le même environnement de travail quel que soit l'ordinateur qu'ils utilisent. Ainsi, il pourrait avoir accès aux logiciels requis directement sans configuration au préalable. Cela implique de restreindre certaines fonctionnalités pour éviter les risques de déni de service involontaire et de garantir la sécurité des données sensibles du centre de formation.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Création et configuration d'un serveur de bureau à distance (RDS) et mise en place de restrictions au niveau des utilisateurs à l'aide de la stratégie de groupe (GPO).		
Période de réalisation : 01/2024 – 04/2024 Lieu : CFA A.P.I.- C.F.A.I. 84 - AVIGNON (NEXTECH). Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Le cahier des charges de Nextech qui comprend un contexte, le schéma de l'infrastructure de Nextech Avignon, les différentes technologies à mettre en place en commun dans nos infrastructures. Un serveur HP ProLiant 16 x Intel(R) Xeon(R) Silver 4215R CPU @ 3.20GHz 64 Gb de RAM. Résultats attendus : La mise en place d'un serveur de bureau à distance vise à fournir aux utilisateurs autorisés un accès sécurisé à des applications spécifiques, tout en restreignant certaines fonctionnalités pour éviter les risques de déni de service involontaire et pour empêcher l'accès à des données sensibles. Ces fonctionnalités restreintes sont exclusivement disponibles pour les administrateurs du domaine.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources documentaires : Le contexte de Nextech, une documentation technique (disponible sur mon portfolio) et une documentation utilisateur. Ressources Matérielles : Un serveur Windows avec rôle Active Directory ainsi qu'un serveur Windows 2019 accueillant le service de bureau à distance. Ressources logicielles : Un iso de Windows serveur 2019, un iso de Windows 10 Professionnel.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Les productions sont disponibles sur mon portfolio : <https://leogauthier.fr/realisations-professionnelles-e5/>

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

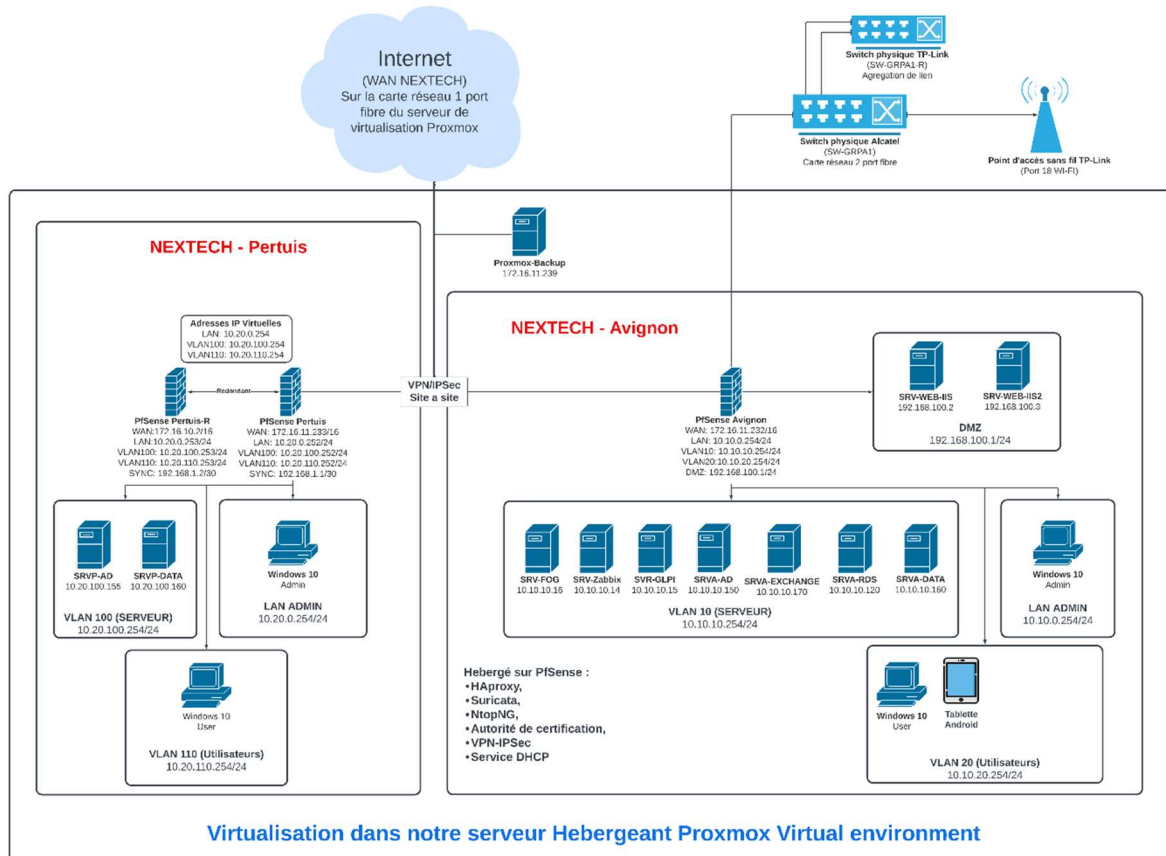
SESSION 2024

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Voici un schéma de mon infrastructure réalisé au cours de la seconde année de mon BTS SIO :



En tant que membre de l'équipe Nextech, j'ai été chargé de mettre en place un serveur de bureau à distance (RDS) pour créer un environnement de travail homogène et sécurisé pour les étudiants, le personnel administratif et les professeurs.

J'ai planifié, configuré et déployé un serveur RDS conforme aux meilleures pratiques en matière de sécurité informatique, permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à un bureau virtuel et d'accéder à tous les logiciels nécessaires, quel que soit l'appareil utilisé.

Pour assurer la sécurité des données sensibles et éviter les risques de déni de service, j'ai mis en place des Stratégies de Gestion des Groupes (GPO) restreignant certains accès et fonctionnalités sur le serveur RDS. Ces GPO ont été conçues pour concilier sécurité des données et convivialité de l'environnement de travail, en limitant l'accès aux ressources critiques tout en préservant la flexibilité nécessaire pour une expérience utilisateur optimale.

L'accès aux documentations techniques du projet sont disponible ici :

https://drive.google.com/drive/folders/1l_F_Iz9wUYI4N2I3P2ChodKy6_feD7XL?usp=sharing

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2024
Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Gauthier Léo		N° candidat : 02045565034
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 05 / 06 / 2024
Organisation support de la réalisation professionnelle Nextech représente un important centre de formation, les étudiants et le personnel ont besoin d'un accès rapide et sécurisé à des documents et des fichiers partagés pour soutenir leurs activités pédagogiques et administratives. Afin de répondre à ces besoins, l'école a décidé de mettre en place un serveur de fichiers redondant avec la technologie DFS (Distributed File System). Cette solution permettra aux utilisateurs d'accéder à leurs fichiers de manière sécurisée, tout en assurant une disponibilité continue des données, même en cas de défaillance matérielle sur l'un des serveurs.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Conception et déploiement d'un système de stockage sécurisé avec gestion des droits NTFS et stratégies de groupe (GPO) pour la cartographie des lecteurs, intégré à un environnement redondant grâce à la technologie DFS.		
Période de réalisation : 01/2024 – 03/2024 Lieu : CFA A.P.I.- C.F.A.I. 84 - AVIGNON (NEXTECH). Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Le cahier des charges de Nextech qui comprend un contexte, le schéma de l'infrastructure de Nextech Avignon, les différentes technologies à mettre en place en commun dans nos infrastructures. Un serveur HP ProLiant 16 x Intel(R) Xeon(R) Silver 4215R CPU @ 3.20GHz 64 Gb de RAM. Résultats attendus : Mise en place d'un système de stockage sécurisé intégrant un serveur de fichiers redondant utilisant la technologie DFS. Cela implique la configuration précise des permissions NTFS pour garantir un accès sécurisé aux fichiers et dossiers, ainsi que le déploiement fonctionnel des stratégies de groupe (GPO) pour la cartographie des lecteurs réseau.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources documentaires : Le contexte de Nextech, une documentation technique (disponible sur mon portfolio). Ressources Matérielles : Un serveur Windows avec rôle Active Directory ainsi qu'un serveur Windows 2019 accueillant le service de bureau à distance. Ressources logicielles : Un iso de Windows serveur 2019, un iso de Windows 10 Professionnel.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Les productions sont disponibles sur mon portfolio : <https://leogauthier.fr/realisations-professionnelles-e5/>

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

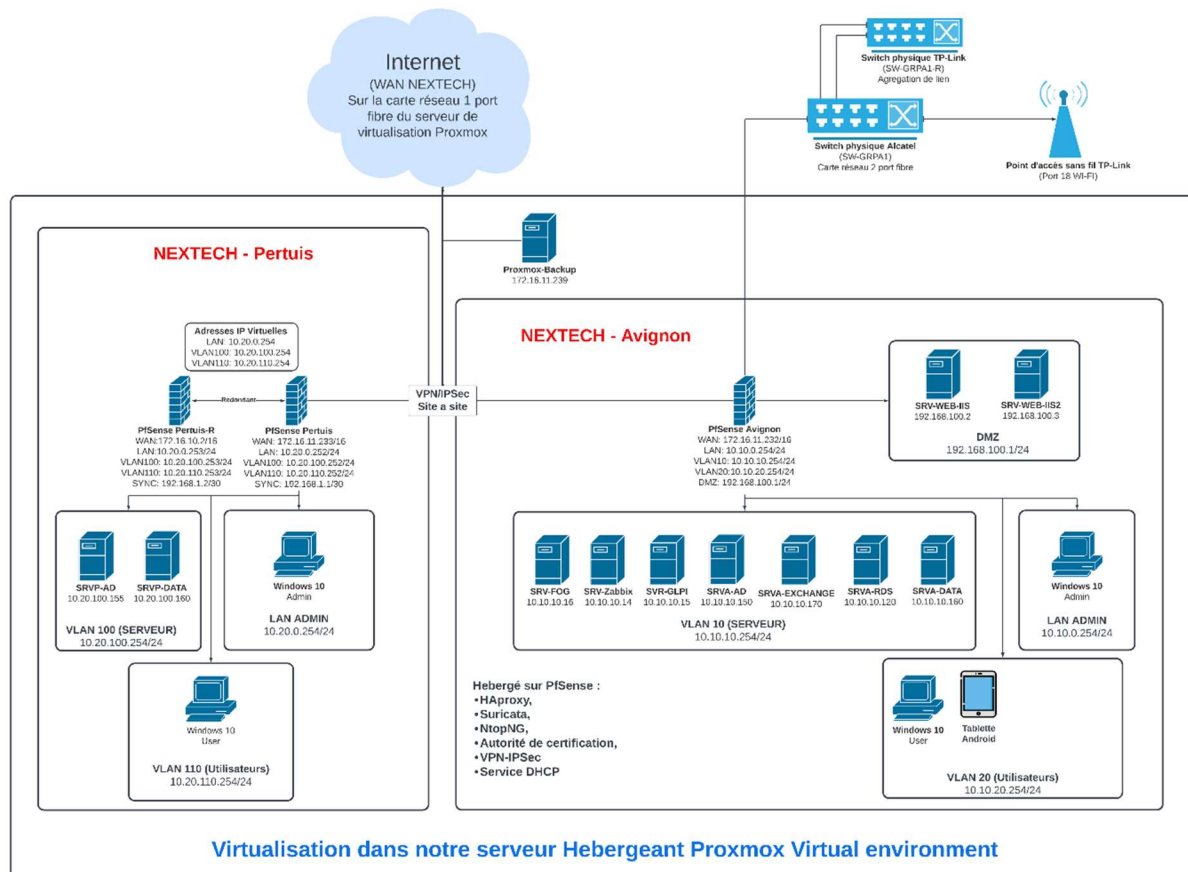
SESSION 2024

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Voici un schéma de mon infrastructure réalisé au cours de la seconde année de mon BTS SIO :



J'ai configuré et déployé un environnement DFS avec plusieurs serveurs de fichiers afin de garantir une redondance et une disponibilité continues des données, même en cas de défaillance matérielle sur l'un des serveurs.

Cette architecture distribuée permet aux utilisateurs d'accéder à leurs fichiers de manière transparente, quel que soit l'emplacement physique des données, tout en assurant une haute disponibilité et une tolérance aux pannes. La sécurité des données a été une priorité tout au long du processus de mise en place. J'ai implémenté des stratégies de contrôle d'accès et de chiffrement pour protéger les fichiers sensibles et garantir que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux données appropriées.

Pour garantir la disponibilité et la performance du système, j'ai mis en place une surveillance proactive à l'aide de Zabbix. Cette solution de supervision permet de surveiller en temps réel l'état de santé des serveurs de fichiers, de détecter les problèmes potentiels et de prendre des mesures correctives avant qu'ils n'affectent l'expérience utilisateur.

L'accès aux documentations techniques du projet sont disponible ici :

https://drive.google.com/drive/folders/1l_F_Iz9wUYI4N2l3P2ChodKy6_feD7XL?usp=sharing

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.